

成都理工大学

硕士学位论文

基于核地球物理的金矿快速找矿技术研究及应用

姓名：吴丽荣

申请学位级别：硕士

专业：核技术及应用

指导教师：周四春

201106

基于核地球物理的金矿快速找矿技术研究及应用

作者简介: 吴丽荣, 男, 1985 年 11 月生, 师从成都理工大学周四春教授, 2011 年 6 月毕业于成都理工大学核技术及应用专业, 获得工学硕士学位。

摘 要

马脑壳金矿是川西北著名的大型国有金矿山, 经过多年规模开采, 资源已经面临枯竭, 为此, 近几年来一直在矿区及外围开展接替资源找矿工作。由于马脑壳金矿区位于川西北高原, 属于高寒地带, 野外可工作时间短, 加上矿区地形陡峭, 植被覆盖广泛, 缺少直接找矿标志, 为开展找矿工作增加了难度, 对此迫切需要一种适用于该地区的科学有效的找矿模式。

本论文以国家危机矿山办项目“四川省九寨沟马脑壳金矿接替资源勘查(项目编号: 200651094)”子课题“马脑壳金矿青山梁地区找矿靶区快速评价”为依托, 针对马脑壳及外围金矿快速找矿为目标, 选择马脑壳外围青山梁地区为研究区, 开展了基于多种核地球物理方法的金矿找矿模式研究及找矿应用。

马脑壳金矿为卡林型金矿, 位于松潘-甘孜褶皱系与秦岭褶皱系的结合部位的川、甘、陕金三角金成矿带内, 属于我国两大巨型卡林型金矿带之一的陕、甘、川“西北金三角”金矿带。卡林型金矿又名微细浸染型金矿, 产于沉积岩及浅变质沉积岩中, 赋矿主岩主要为碎屑岩及碳酸盐岩; 有一套中低温的矿物共生组合和围岩蚀变; 金的粒度多为次显微—显微级; 在成因上属浅成中低温热液(渗流热卤水)金矿床。这类金矿成矿物质主要来自围岩地层, 岩浆流体参与了成矿作用, 矿床为与岩浆活动有关的混合热液金矿床。这类矿床中金与砷、锑、汞等元素的组合关系是最常见的组合关系。

根据卡林型金矿的地质特征与前期地质工作者对该区的实际找矿研究, 总结出马脑壳地区的找矿标志主要包括:

构造标志: 主断裂旁侧的派生断裂和破碎带, 特别是发生在软硬岩层间的走向断裂及破碎带是很好的找矿标志。这为开展壤中 α 测量提供了依据。

围岩蚀变标志: 褐铁矿化、绿泥石化、碳酸盐化、硅化、雄黄矿化、辉锑矿化发育的围岩及断裂带、破碎带是良好的找矿标志。这为开展 γ 能谱测量提供了依据。

地化标志: 与断裂及破碎带、热液脉有关的较好的地球化学异常, 其规模大, 强度高, 浓集中心明显, 浓度分带明显, 金、砷、锑、汞组合好, 是良好的找矿标志。这为开展 X 荧光测量提供了依据。

考虑到马脑壳金矿床的矿物组合主要是微细浸染状硫化金属矿物,这类矿物在较高频率范围内具有良好的激发效率,这为开展偶极幅频激电工作提供了依据。

再考虑到马脑壳及外围实际地形地貌条件恶劣,最终我们选择了壤中 α 测量、 γ 能谱测量、X荧光测量、偶极幅频激电测量4种物化探技术,构建成马脑壳地区金矿快速找矿技术。这些方法不但都满足测量实际要求,而且仪器轻便,所用各种仪器设备的整机重量都不超过8kg,便于随身携带,这也保证了方法技术的可实施性。

在青山梁4km²区域的现场测量中,根据马脑壳金矿受构造控制的特点,以控制工作区内北西-南东向控矿构造为目的,按大致垂直于构造,按200×20m网格布设了15条测线,开展了同线共点的壤中 α 测量、 γ 能谱测量、X荧光测量。在捕获的异常区及其相邻区域,则将测网加密到100×10m。

在已知金矿上的可行性实验表明,金矿体上方As、Cu、Pb、Zn呈现异常,同时伴生有U、Th和土壤 α 异常。据此,在青山梁4km²区域对壤中 α 测量、 γ 能谱测量、X荧光测量资料进行整理,以As为主,圈定出有 γ 能谱与土壤 α 异常相伴的5个异常。异常编号分别记As₁~As₅。

在捕获的X荧光异常区域,我们从东到西布设了Q9、Q11、Q15、Q19四条幅频激电剖面,其主要目的是解剖异常,获取地下100m深度范围内硫化金属矿物的分布信息,对异常的解释推断提供充足的资料。As₁号异常位于测区南部,起于19线之西,呈带状沿F₃延伸,止于11号测线之西F₈断层处,其他物化探方法与荧光测量元素在此处也均表现出异常,在加上前有地质队在青山梁通过山地工程揭露圈定的金矿体位于该异常的中段,且矿体与异常吻合良好,可以认定该异常为金矿异常无疑。As₂号异常位于测区南部,F₈断层之东,11~7号测线范围之间,通过布设横穿As₂号异常的幅频激电拟断面测量,发现该幅频激电异常的展布形态,与青山梁地区含矿层的倾伏方向一致,具有明显的As、Cu、Zn、Pb等元素的组合异常,在异常边缘有K的异常,采集了异常区土壤样品做金定量分析也均反映匹配,为此可以认定,As₂号异常区应该是青山梁地区第二个找矿靶位。对于As₃、As₄、As₅异常,其他物化探方法与荧光测量元素并没有表现出组合异常,加上与构造呈现的关联关系不明确,异常展布的形态也没有明显规律可循,因此判定为无实际找矿意义。

综上所述,在马脑壳地区开展多参数核地球物理测量,即X荧光测量、 γ 能谱测量、壤中 α 测量并加以偶极幅频激电拟断面解剖,可以对矿区金矿靶区进行快速评价。而本论文捕获的As₁号异常区域和As₂异常区域应该是青山梁地区进一步找矿的有利靶区。

关键词: 金矿勘查 X荧光测量 γ 能谱测量 壤中 α 测量 偶极幅频激电

Nuclear Geophysics Based on Gold Prospecting Research and Application

Introduction of the author: WuLirong, male, was born in November, 1985 whose tutor was Professor ZhouSichun. He graduated from Chengdu University of Technology in Nuclear Nuclear Technology and Applications major and was granted the Master Degree in June, 2011.

Abstract

MaNaoke mine is a famous gold skull large state-owned gold mine at northwest of Sichuan, after years of exploitation, resources have been exhausted quickly, so the work to finding replaced resources in the mining and external in recent years. As the MaNaoke is located in Sichuan Northeastern areas, belonging to the alpine, only can working a short time in the field, steep terrain with mines, extensive vegetation, the lack of direct prospecting, so a scientific and effective prospecting model suitable for region's is required imperious.

The paper based on "The rapid evaluation of goldmine prospecting targets about MaNaoke(Project Number:200651094) " project, select MaNaoke region outside the study aera, for puepose that MaoNaoke region outside fast prospecting, Carried out geophysical methods based on multi-core model of the gold prospecting and exploration applications.

MaNaoke mine belong to Carlin-type mine, located in Songpan - Ganzi fold system and the Qinling fold system of the binding site of the Sichuan, Gansu, Shaanxi and the Golden Triangle of gold mineralization belt, belonging to the two giant Carlin-type gold deposits in China with one of the Shaanxi, Gansu, Sichuan "Northwest Golden Triangle "Gold Belt. Carlin-type gold deposit, also known as micro-disseminated gold deposit, produced in the sedimentary rocks and metamorphosed sedimentary rocks, assigned miners are mainly clastic rocks and carbonate rocks; A low temperature mineral paragenesis and wall rock alteration; Gold mostly submicroscopic size-micro level; Is shallow on the causes of the low-temperature hydrothermal (hot brine flow) and gold deposit. Minerals such as gold mainly from the surrounding rock strata, magmatic fluids involved in mineralization, deposit is mixed with the magmatic activity hydrothermal gold deposit.

Gold and arsenic, antimony, mercury and other elements of the combination of relations between the most common combination in Such deposits.

According to the geological characteristics of Carlin-type gold deposits and former geologists prospecting in the area of practical research, summed up the prospecting area to lobby skull include:

Construction signs: Derived fault and fracture zones flanking the main fault , especially in soft and hard rock to fracture and fragmentation between the belt is a good prospecting. That providing a basis for α measured in soil.

Wall rock alteration signs: limonitization, chlorite, carbonate, silicide, realgar mineralization, stibnite mineralization and development of rock, fault and fracture zones are good prospectings. That providing a basis for γ ray spectrometry.

Localization signs: faults and fracture zones are related to hydrothermal geochemical anomalies so better, and the large-scale, high strength, significant concentration center, with a clear concentration of points, gold, arsenic, antimony, mercury and a good combination is a good prospecting. That providing a basis for X ray fluorescence measuring.

Taking into account the mineral composition is mainly disseminated fine metal sulfide minerals in MaNaoke region, such minerals have good excitation efficiency in the higher frequency range. That providing a basis for amplitude frequency induced dipole.

Considering that the MaNaoke region under a bad condition such as topography, ultimately, we chose such four geophysical and geochemical techniques that α measured in soil, γ ray spectrometry, X ray fluorescence measuring, amplitude frequency induced dipole. They are not only meeting the actual requirement, but also portable, the weight of all instruments and equipment are no more than 8kg, and easy to carrying, which also ensures the implementation of methods and techniques can be.

Measurements at the scence, according to the work area controlled by structural feature of gold mine, in order to control the North West- South east of the ore-controlling structures, we laid out a total of 15 lateral line of α measured in soil, γ ray spectrometry, X ray fluorescence measuring at roughly perpendicular to the structure, the measurement by 200×20 m grid in normal, encrypty grid to 100×10 m for the anormalies.

Viability of the known experimental results show that gold and gold body above the As, Cu, Pb, Zn showed abnormalities, and associated with U, Th and soil anomaly α . Accordingly, in the Castle Peak area of the soil beam 4km^2 measurement of α , γ ray spectrometry, X ray fluorescence measuring finishing measurements to As-based,

delineated with a γ spectrum accompanied by soil anomaly 5 α exception. Abnormal number denoted $As_1 \sim As_5$.

For X ray fluorescence measuring anomalous areas, We set up Q9, Q11, Q15, Q19 four banners frequency induced profile from the East to the West, that main purpose is explaining the abnormal, understanding the distribution of metal sulfide minerals under ground about 100m depth. Located in southern As_1 begins in the west of 19 line along the F_3 extensions, ribbons confined to 11, to the west of measuring lines caused the F_8 , Other geophysical and geochemical prospecting method and fluorescence measuring element here also all represent abnormalities, and geological team veteran revealed gold orebodies tagged in this abnormal by mountain project in QingShanliang area, orebody agreement with abnormal ore, we can maintain this abnormality for gold anomalies undoubtedly. As_2 is located in southern test area east of F_8 faults, in the range of 11 ~ 7 measuring line, we found that the exhibition situation of amplitude frequency stimulation electric abnormal consistent pour volts direction of ore-bearing layer in QingShanliang area though laid profile of Amplitude frequency stimulation electric across As_2 area, there As, Cu, Zn, Pb and other elements composite anomaly, we collected abnormality area soil samples do gold quantitative analysis also reflected abnormalities In exceptional margin K abnormalities, there we can maintain that As_2 area should be green against the area the second ore-prospecting targets. For As_3 , As_4 , As_5 area, Other geophysical and geochemical prospecting method and fluorescence measuring element and not show combination abnormalities and have not clear relationship with tectonic present, there were also no significant rules form abnormal exhibition, therefore we judge that there have no practical for As_3 , As_4 , As_5 area.

There we summary that the As_1 regional and As_2 regional have the actual prospecting significance through α measured in soil, γ ray spectrometry, X ray fluorescence measuring and amplitude frequency induced dipole.

Keywords: gold prospecting X ray fluorescence measuring γ ray spectrometry
 α measured in soil amplitude frequency induced dipole

第1章 引言

1.1 课题来源及研究意义

本文选题来源于国家危机矿山办项目：四川省九寨沟马脑壳金矿接替资源勘查（项目编号：200651094）。其主要研究工作是：根据马脑壳金矿带的构造标志、围岩蚀变标志、地化标志、矿物组成成分等选择合理、科学的物化探方法；以马脑壳金矿带青山梁地段 4km^2 区域为目标区，通过选择的物化探方法开展面积测量，开展快速金矿找矿应用研究，在完成对青山梁找矿评价的同时，构建适合马脑壳金成矿带的快速综合物化探找矿模式。

研究的主要意义：马脑壳金矿是我国著名的大型金矿山，经过 10 多年连续大规模开采，矿山资源已经接近枯竭。勘查区位于川西北的高原地带，地形切割厉害，地表植被发育，浮土覆盖广泛，缺乏直接找矿标志，加之交通不便，野外可工作时间短，找矿难度大，为此通过对该课题的研究，圈定出了马脑壳外围的找矿靶区，最终总结出一套合理、科学的对应于该类地质、地形地貌、构造标志、矿物组成成分等相似的金矿的找矿模式。

1.2 国内外研究现状

我国核地球物理勘查早在 50 年代中期就开始发展起来，首先用于铀的普查与勘探，油、气田和煤田测井中的放射性地球物理勘查。到 70 年代中期，放射性物探方法就已有“封闭”的单纯找铀矿走向以找铀矿为主的多种领域应用的新阶段。而也在此阶段内，核地球物理勘查金矿得到了快速的发展^[1]。应用 X 荧光分析方法勘查金矿早在上世纪 60 年代就取得了可喜的应用效果，前苏联在乌兹别克金矿区，就是利用 X 射线荧光法测定砷的荧光强度，成功地圈出了金的矿化地带^[2]。我国 X 射线荧光分析法勘查金矿也有三四十年的实践，该方法因具有野外现场化、快速化、成本低等一系列优点，在地质勘探、勘查金矿中得到了越来越广泛的应用并取得了很好的找矿效果。1987 年，四川省地勘局化探队利用 X 荧光测量仪对四川松潘哲波山勘查区的样品进行分析，五天就发现了第一个金矿，规模已达中型^[3]。利用伽马能谱法找金矿，前苏联在这方面做的较多，并取得了明显的效果，早在 50 年代后期和 60 年代初，苏联就成功利用放射性伽马能谱测量方法普查雅库梯地区的库拉那拉赫型金矿床^[4]。我国在“七五”的找金热阶段，伽马能谱法找金矿得到了发展，无论在方法原理、地质解释和数据处理等方面，都进行了不同程度的研究，并取得了肯定的成果。如位于山东招远新城、河西、河东的侯西金矿的外围找矿工作便利用伽马能谱测量并很好的为最终

见矿提供了指导意义^[5]。壤中 α 测量找矿早在 1904 加拿大就开始研究并应用, 美国在 20 世纪 50~60 年代应用壤中 α 找矿取得了良好效果^[6], 我国在随后也引进该方法进行金矿的勘察, 在实际的应用中, 该方法一般组合 X 射线荧光测量或伽马能谱测量进行。2000 年滕彦国等人组合利用壤中 α 测量与 X 荧光测量对川西北阿西金矿及石棉田湾金矿勘测有效地判別了金矿含矿构造带^[7]。电法勘探技术的应用可以追溯到 19 世纪, 至今已有 100 多年的历史, 我国电法勘探金矿始于 20 世纪 30 年代, 经过 80 余年的发展, 我国的电法勘探无论在基础理论、方法技术和应用都取得了巨大的进展, 如甘肃省有色金属地质勘查局天水总队于 2002 年通过偶极幅频激电法对甘肃省礼县罗坝乡李坝金矿去勘查直接发现金矿体^[8]。

马脑壳金矿区位于九寨沟县城北西, 平距约 45Km, 海拔高程: 2700~3725m, 其所处于大地构造位置为西秦岭与松潘-甘孜地槽褶皱系的结合部位, 属于我国两大巨型卡林型金矿带之一的陕、甘、川“西北金三角”金矿带^[9]。早在上世纪 60 年代, 美国人罗伯茨对内华达州中北部老的金-银、铅-锌、汞-锑矿区矿化带、地质构造的综合研究, 提出了卡林型金矿的说法, 而在上世纪 70 年代中后期卡林型金矿理论传入中国, 借鉴美国卡林型金矿的找矿经验, 很快在秦岭和贵州发现该类金矿线索, 80 年代末期, 在陕甘川、滇桂黔发现一批卡林型金矿床, 显示出此类矿床在我国的巨大找矿潜力^[10,11]。

1.3 研究成果及特色

论文研究成果:

1、在马脑壳矿带青山梁地区捕获了 As_1 号异常区域和 As_2 异常区域两处找矿靶区。

2、总结出马脑壳地区有效的找矿方法组合为: X 荧光测量(获取 As、Cu、Pb、Zn、Sr、Ca 信息)、 γ 能谱测量(获取 U、Th、K 信息)与偶极变频激电(获取地下矿化体信息)的综合物化探找矿模式。

本课题研究特色:

所用物化探方法技术都采用轻便型仪器, 在地形地貌条件不好的地区便于携带, 通过地面 X 荧光测量、 γ 能谱测量、壤中 α 测量与可以捕获近地表 100~200m 深度信息的偶极幅频激电测量来评定金矿找矿靶位。

第2章 马脑壳工作区地质概况与物化探方法选择依据

2.1 马脑壳金矿区地质概况

马脑壳金矿位于松潘-甘孜褶皱系与秦岭褶皱系的结合部位的川、甘、陕金三角金成矿带内。矿区位于北西走向的洋布梁推覆断裂带南侧（图 2-1）。

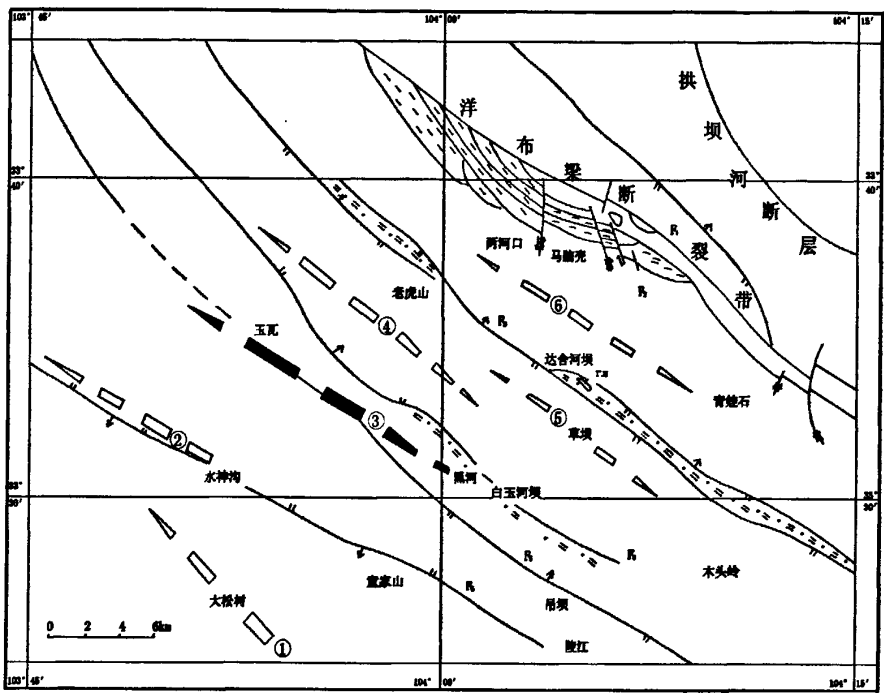


图 2-1 马脑壳地区构造纲要略图

F1: 洋布梁子断裂; F2: 马脑壳脆-韧性剪切带; F3: 周家沟断层; F4: 玉瓦寨断层; F5: 黑河断层; F6: 水神沟断层; ①大松树复式向斜; ②水神沟复式向斜; ③黑河复式背斜; ④玉瓦寨复式向斜; ⑤草坝复式向斜; ⑥青蛙石复式向斜

本文的研究工作区位于马脑壳矿段东侧的青山梁，西起上马梁城沟，东至鹑鸽石沟；北以 F₁ 断层为界，南至 F₅ 断层为限，面积 4.05km²，如图 2-2 所示：

勘查内主要构造方向为北西-南东向，由一系列褶皱和逆冲断层组成^[12-15]。主要的断裂有：

北西向断裂：F₁ 断层，出露在矿区北部，属洋布梁推覆断裂的前锋断裂，为高角度逆冲断层。上盘为杂谷脑组下段地层，下盘为杂谷脑组上段地层。为区内重要的导矿和容矿构造。

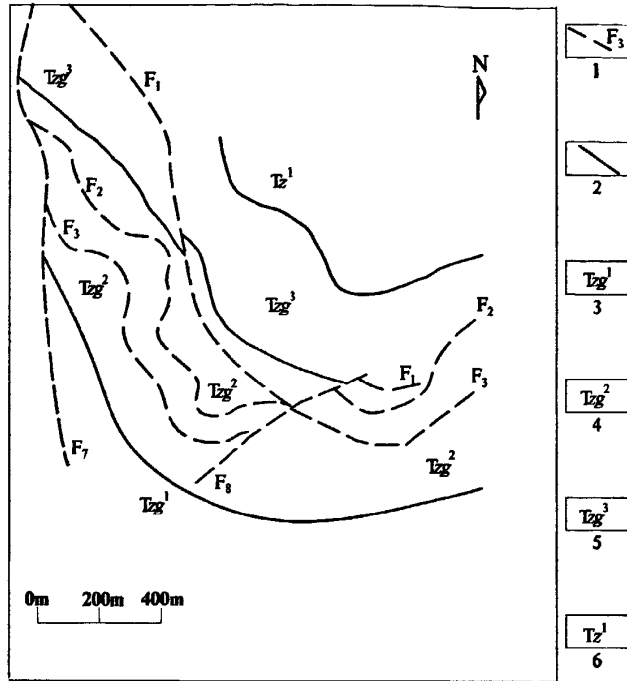


图 2-2 青山梁勘查区地质略图

1-断层与编号；2-地质界线；3-三叠系中统扎尕山组下段钙质粉砂质板岩与钙质绢云板岩互层，夹结晶灰岩；4-三叠系中统扎尕山组中段钙质砂质板岩、钙质绢云板岩、变质砂岩夹砂质灰岩；5-三叠系中统扎尕山组上段粉砂微晶灰岩、钙质绢云板岩和中厚层石英砂岩；6-三叠系中统杂谷脑组下段中-厚层状杂砂岩夹绢云板岩；

F_2 、 F_3 断层，产于扎尕山组二段地层中，是矿区重要的容矿构造。断层面产状与地层产状基本一致，倾向北北东，倾角 $30\sim 40^\circ$ ，由挤压破碎角砾岩组成。热液蚀变发育，为矿区最主要的含矿构造带。

F_5 断层为矿区成矿的南部边界断层。

北北东向断裂： F_6 鹿耳韭沟断层， F_7 上马梁城沟断层，为平移性断层（右旋）； F_4 杨布梁沟断层，为左旋平移断层。这些北北东断层切割北西向断裂。

矿区出露的地层为上三叠统杂谷脑组（ Tz^3 ）和中三叠统扎尕山组（ Tzg^2 ）。杂谷脑组上段岩性为薄层、条带状灰岩，下段岩性为中-厚层状杂砂岩夹绢云板岩。扎尕山组上段为粉砂微晶灰岩、钙质绢云板岩和中厚层石英砂岩；中段为钙质砂质板岩、钙质绢云板岩、变质砂岩夹砂质灰岩。为主要的含矿层位；下段为钙质粉砂质板岩与钙质绢云板岩互层，夹结晶灰岩透镜体。

矿区热液蚀变主要有：硅化、褐铁矿化、黄铁矿化、碳酸盐化、绿泥石化；次要的有雄黄或雌黄矿化、辉锑矿化、绿帘石化等，为一套中低温热液蚀变组合。

2.2 物化探方法选择依据

根据前人对马脑壳金矿的研究,马脑壳地区的找矿标志主要包括:

构造标志:主断裂旁侧的派生断裂和破碎带,特别是发生在软硬岩层间的走向断裂及破碎带是很好的找矿标志。这为开展壤中 α 测量提供了依据^[16]。

围岩蚀变标志:褐铁矿化、绿泥石化、碳酸盐化、硅化、雄黄矿化、辉锑矿化发育的围岩及断裂带、破碎带是良好的找矿标志。这为开展 γ 能谱测量提供了依据^[17]。

地化标志:与断裂及破碎带、热液脉有关的较好的地球化学异常,其规模大,强度高,浓集中心明显,浓度分带明显,金、砷、锑、汞组合好,是良好的找矿标志。这为开展X荧光测量提供了依据^[18]。

考虑到马脑壳金矿床的矿物组合主要是微细浸染状硫化金属矿物,这类矿物在较高频率范围内具有良好的激发效率,这为开展偶极幅频激电工作提供了依据^[19]。

前述物化探技术可以捕获马脑壳金矿主要找矿标志信息的机理可以简述如下^[20,21]:

壤中 α 测量的对象是土壤中氡气的短寿衰变子体。而断层(构造)、破碎带为氡气的释放与运移提供了良好的通道,所以,在断层(构造)、破碎带上方一般将出现氡气的异常。因此,采用壤中 α 测量可以提取断层(构造)、破碎带信息,在平面上实现对断层(构造)、破碎带的位置与展布方向定位,特别对隐伏断层(构造)定位,可以起到事半功倍的效果。

γ 能谱测量可以捕获围岩蚀变信息是基于钾化是金矿成矿中最普遍的地质现象。马脑壳地区绿泥石化是较普遍的蚀变现象,而绿泥石化的结果会导致钾增高,出现所谓“钾化”。所以,通过 γ 能谱方法测钾,可以确定金矿围岩蚀变带。而根据我们在山东、四川、新疆等地区多个金矿上开展 γ 能谱测量的经验,钾化导致的钾异常一般会出现在矿体的两侧或相邻位置,因此根据在矿体两侧或相邻位置出现钾异常间的距离,可以大致确定蚀变带的宽度。

X荧光是一种元素测量技术,因此,通过对金矿成矿元素或其它特征指示元素,如:Zn(Cu)、Pb、As、Sb、Fe等元素的测量,可以圈定金有利赋存区域,快速获取金矿地球化学晕的位置与分布形态。

采用高敏度偶极幅频激电主要是基于探测对象是呈微细分散的金矿。这类矿体虽会产生极化效应,但它所形成的极化效应往往处于较高频段,譬如粒度1mm左右的硫化物,在100 Ω m的围岩环境中,其特征频率就达到20Hz左右;粒度0.3mm左右的硫化物,就达到近100Hz。如果采用工作频带偏低的技术使所测得的极化效应的幅度变得很低,而被淹没在噪声中。采用偶极幅频激电技术,可以

选择测量具有较高信噪比的频段,提高激发激化信息的灵敏度。目前,在接地条件较好的情况下,最多可以获得反映地下 300m 以内的硫化金属矿物分布信息(一般在 100~200m 左右)。

之所以考虑前述方法技术的组合,还基于以下的技术考虑。

首先,这些方法技术都采用轻便型仪器,所用各种仪器设备的整机重量都不超过 8kg,便于随身携带,适合于在地形地貌条件不好的马脑壳地区开展工作,保证了方法技术的可实施性。

其次,这些信息包括了从地面到地下 200m 以内的主要找矿信息。其中,壤中 α 测量提供平面上破碎带(断层)位置与展布方向信息; γ 能谱测量获取地表蚀变带位置与展布形态信息;X 荧光测量提供平面上金矿地球化学异常信息以及碳酸岩蚀变信息;偶极幅频激电则能获取 200m 以内反映硫化金属矿物分布与延伸情况的激发激化效应信息。这些从不同角度获取的信息通过相互印证与相互补充,加上地质成矿条件综合分析,应该可以为金矿靶位的确认提供比较可靠的科学依据。

第三、项目开展的偶极幅频激电、X 荧光测量、伽玛能谱测量、壤中 α 测量技术是承担单位自己研究开发的优势技术,具有自主知识产权,保证了开展前述方法技术的可能性。

综上所述:本项目开展的核地球物理方法并辅以偶极幅频激电,不仅具有科学性,更具有适合马脑壳地区地形地貌的可操作性,可以获得反映马脑壳地区金矿赋存的主要找矿信息,实现对金矿源的快速追踪与评价,满足马脑壳地区金矿的勘查要求。

第3章 物化探现场测量方法

3.1 土壤 α 测量

3.1.1 仪器设备与工作条件选择

α 测量的目的是通过测定氡子体释放的 α 射线的强度, 根据 α 射线的强度与氡射气浓度成正比的关系, 依据测量结果揭示氡浓度的分布。

根据测区地形地貌条件, 本项目工作中开展 α 测量采用的是重庆地质仪器厂出厂的 HFS-6 快速 α 射线测量仪。

其性能与主要技术指标如下所示:

1. 探测效率: 不小于 60%;
2. 本底计数: 不大于 5 计数/分钟;
3. 仪器稳定性: 仪器开机一小时后, 装入随机所配样品连续测量, 计数统计有不小于 60% 的计数在 $N \pm N$ 范围内; 仪器开机一小时后, 装入随机所配样连续工作七小时平均相对误差 -15%~15%;
4. 工作环境温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$;
5. 功耗: 不大于 1W;
6. 体积: 224x154x290;
7. 重量: 3 kg;



图 3-1 HFS-6 快速 α 射线测量仪

HFS-6 快速 α 射线测量仪采用测点原位土壤为氡短寿固态子体的吸附剂, 通过在野外现场直接测量测点的土壤的 α 射线计数率来反映测点处氡浓度的高低。

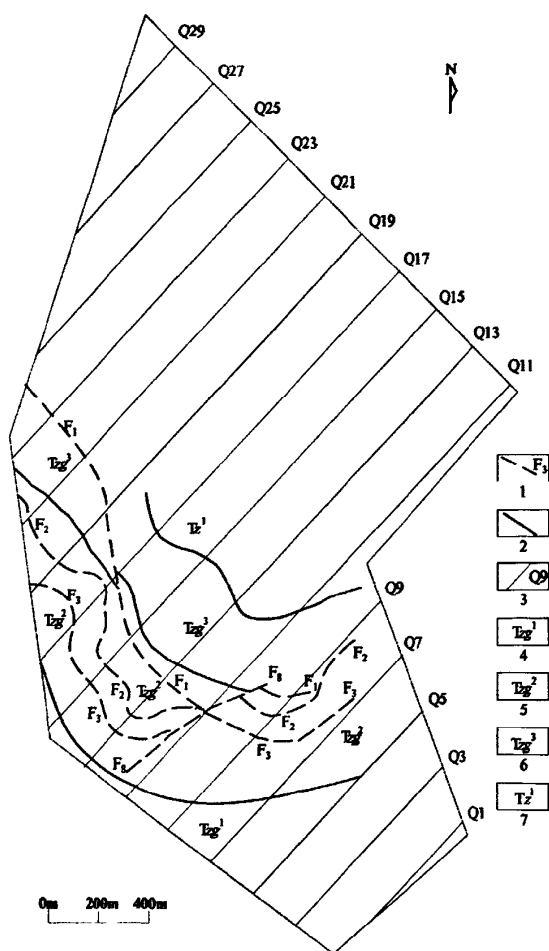
3.1.2 野外工作方法

据工作区金矿受构造控制的特点,以控制工作区内北西-南东向控矿构造为目的,按大致垂直于构造,布设了 15 条 α 荧光测量剖面。按 $200 \times 20 \text{ m}$ 网格,开展了壤中 α 测量。对异常区,则将测网加密到 $100 \times 10 \text{ m}$ 。

壤中 α 测量工作布置见图 3-2 所示。

土壤 α 射线测量是在野外现场完成的。为了减少地表腐殖质土层的影响, 每个测点测量的是采集自 40cm 深度坑底的土壤, 并迅速将采集的土壤装填入专用样品杯, 然后放入测量仓进行测量。每个样品测量时间选择为 3m。

3.1.3 测量质量控制与测量质量评价



3-测线及其编号; 其余图例意义与图 2-2 同

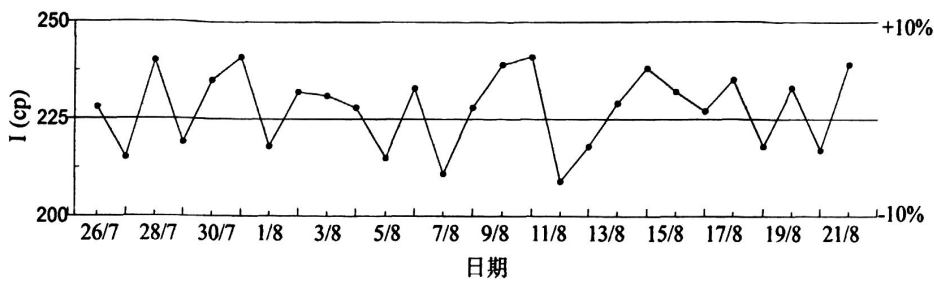


图 3-3 α 测量仪长期稳定性监控曲线图

为了保证测量结果的一致性，在野外开展土壤 α 射线测量时，采用重庆地质仪器厂出厂配置的标准低活度 α 射线工作源作为监测标准，进行长期稳定性监控。对监测数据编制了 HFS-6 快速 α 射线测量仪长期稳定性监控曲线图 3-3。最后完成土壤 α 测量实测点 696 个。

3.2 γ 能谱测量

3.2.1 仪器设备与准备

本次开展 γ 能谱测量所选用的仪器是成都理工大学自己研制的 IED-2000P 型多道便携式 γ 能谱仪（见图 3-4）。该仪器采用 NaI (Tl) 为探测器，主机是基于工业计算机的 1024 道数据采集系统。仪器采用天然 K 峰为稳谱峰，通过测量铀系 Bi^{214} 1.76MeV 谱线， K^{40} 1.46 MeV 谱线，钍系 Th^{232} 2.62 MeV 谱线，分别测定被测测点物质中 U、Th、K 的含量。

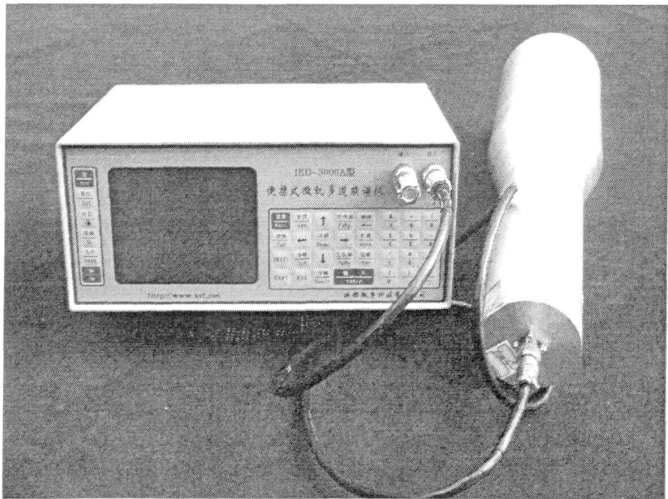


图 3-4 IED-3000A 型微机多道 γ 能谱仪

对项目准备使用的 γ 能谱仪，在使用前对其进行了 U、Th、K 含量刻度。为了保证刻度工作的准确性，刻度工作是在广汉 280 研究所的国家 U、Th、K 饱和标准模型上进行的。

3.2.2 野外工作方法

γ 能谱测量工作的主要目的是确定近矿围岩蚀变带。为此， γ 能谱测量采用了与壤中 α 测量完全相同的测网，按 $200\times 20\text{m}$ 网格开展测量。

γ 能谱测量的是 MeV 量级的 γ 射线，因此，不会像 X 荧光测量一样存在明显的基体效应影响^[21]。但测量立体角的不同，会对 γ 能谱测量带来明显的影响。为了杜绝测量立体角不同带来的影响，野外工作中均采用 2π 立体角，即选择在平整地面上进行测量。

3.2.3 测量质量控制与测量质量评价

为了保证 γ 能谱测量质量的可靠性，在本项目所开展的 γ 能谱测量工作中采用与壤中 α 测量类似的技术保证措施。

建立监控工作程序，保证测量数据间的一致性。为了保证测量数据间的一致性，在野外期间全部 γ 能谱测量工作过程中，在驻地选择一块平整岩石的某一位置刻画十字线，以十字线中心点作为监测点，通过对监测点的 γ 能谱监测，监控 γ 能谱仪器长期工作的稳定性。结果根据监测数据得到监控图如图 3-5 所示：

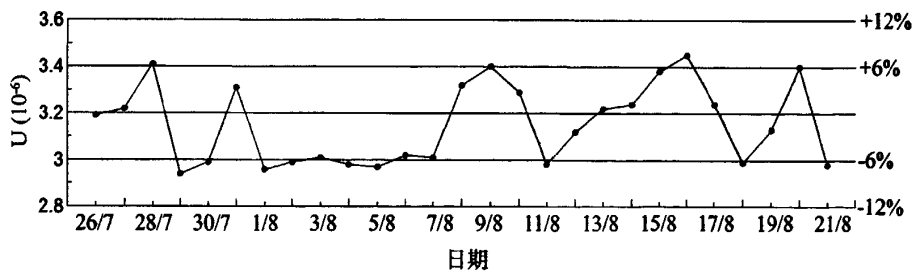


图 3-5 γ 能谱测量工作监控图

从监控结果可以看出，在整个野外工作期间，检测样的检测数据的最大跳动误差不超过 8%，都在警告线内，表明，仪器对数据测量的一致性是可靠的。

因此，可以认为，本课题开展的 γ 能谱测量的结果是可靠的，并最终完成 γ 能谱测量工作点 709 个，获取 U、Th、K 相应参数。

3.3 X 荧光测量

3.3.1 仪器设备与工作条件选择

本次开展 X 荧光测量所选用的仪器是成都理工大学自己研制的 IED-2000P 型便携式 X 荧光仪（见图 3-6）。该仪器采用目前世界上最先进的 Si-PIN 电制冷半导体为探测器，主机是基于工业计算机的 1024 道数据采集系统。激发源采用活度为 $1.11 \times 10^9 \text{Bq}$ 的点状 ^{238}Pu 。仪器对 ^{55}Fe 5.9keV 射线的能量分辨率为 185eV，可以同时测量 8~15 种元素。

为了减少被测介质中元素之间的相邻谱线重叠干扰，每个元素的特征 X 射线荧光的探测窗都采用“二分之一极大值法”确定^[23]。由于仪器整机能量分辨率已经达到 185eV，在采用“二分之一极大值法”确定探测窗后，对所选择测量的 As、Cu、Zn、Pb、Fe、Ca、Sr、Ni 等 8 种主要元素而言，其相邻元素 K 系谱线间的干扰问题基本解决了。

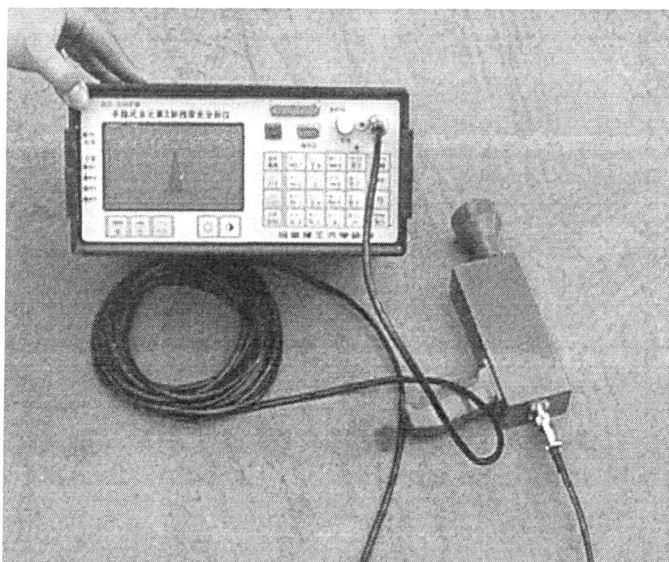


图 3-6 IED-2000P 型便携式 X 荧光仪照片

为了减少被测介质中元素之间的基体效应影响^[22]，仪器采用了多元回归分析模式作为含量刻度方程：

$$Q_K = a_0 + \sum_{i=1}^n a_i \frac{I_i}{I_s} \quad (3-1)$$

式中 Q_K 为待测定元素之含量；

I_i 为待测样品中第 i 种主要元素的特征 X 射线荧光的照射量率（计数率）；

I_s 为待测样品中激发源射线的散射射线之照射量率（计数率）；

a_0 、 a_i 为刻度方程的刻度系数，通过一组标准样品测量后，采用回归分析确定。

根据测量精度不低于 5% 的要求，X 荧光样品的测量时间经实验确定为 300s。

3.3.2 样品采集与测量

X 荧光测量采用了与壤中 α 测量完全相同的测网，按 $200 \times 20m$ 网格开展测量，对异常区加密至 $100 \times 10m$ 网格测量。

现场测量中为了保持测量时间的一致性与减少现场测量几何效应的影响，我们选择在测量点挖去土壤样而在驻地统一测量的方式进行。取样时，为减少地表腐质植层的影响，土壤测量深度选择在 B 层上进行^[24]。根据试验，这个深度约为 40cm。为此，我们在每个测点上挖 40cm 左右深的坑，对坑底面土壤取样后，在野外驻地进行测量。每点测量元素为 As、Cu、Zn、Pb、Fe、Ca、Sr、Ni、Mn、W、Cr 等 8 种。其中，As、Cu、Zn、Pb、Sr 元素主要设计来作为金矿的矿化晕元素，用于指示金矿的地球化学异常；Fe、Ca、Sr 则考虑用于分别指示褐铁矿化、碳酸岩化蚀变的信息。

3.3.3 测量质量控制与测量质量评价

为了保证 X 荧光测量质量的可靠性，在本项目所开展的 X 荧光测量工作中采用了以下技术保证措施。

1. 将被测样品采集后，在野外驻地统一测量

本项目工作采用的 IED-2000P 型便携式 X 荧光仪可以在野外现场测点原位开展测量。但根据以往在开展 Au、Sr 等矿种勘查中 X 荧光测量的成功经验，为了减少直接在野外测点上所挖好的坑底面上进行测量时无法避免的几何效应影响^[4]，本次工作中采取了在挖好的 40cm 坑的底面上采集 100g 左右细粒土壤样品，然后在驻地装样品杯后统一测量的工作方案。

这一工作方案，最大程度地保证了被测对象几何条件的一致性。

2. 建立监控工作程序，保证测量数据间的一致性

为了保证测量数据间的一致性，在野外期间全部 X 荧光测量工作过程中，每天对仪器开展监测工作。野外工作期间采用 Pb 标准片进行监测的结果，根据结果标绘了所用 X 荧光仪器野外工作期间长期工作稳定性监控图 3-7 如下所示：

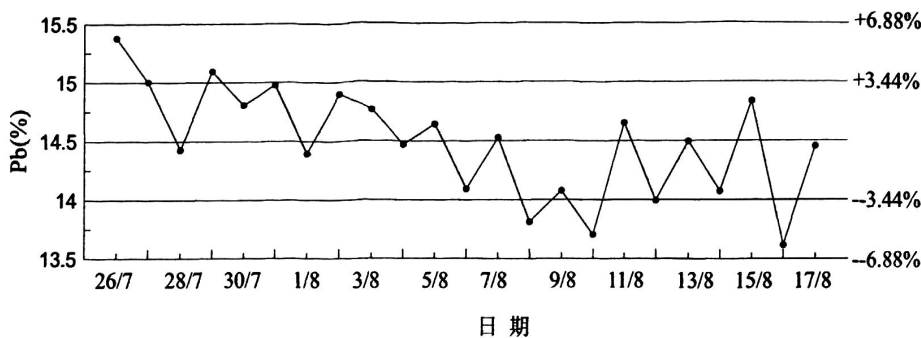


图 3-7 X 荧光测量工作监控图

从监控结果可以看出,在整个野外工作期间,Pb 标准片平均测量值为 14.5%,最大值为 15.38% (偏差+6.1%),最小值为 13.62% (偏差-6.1%),检测数据最大跳动不超过±7%,小于监控线 10%的要求。监测结果表明,仪器对数据测量的一致性可靠的。本课题最终完成 X 荧光测量工作点 808 件,测得了一系列相关元素的相应结果。

3.4 偶极幅频激电测量

3.4.1 仪器设备与工作条件选择

课题幅频激电测量采用成都理工大学研制的 FP-2000B 型幅频激电仪（图 3-8）。

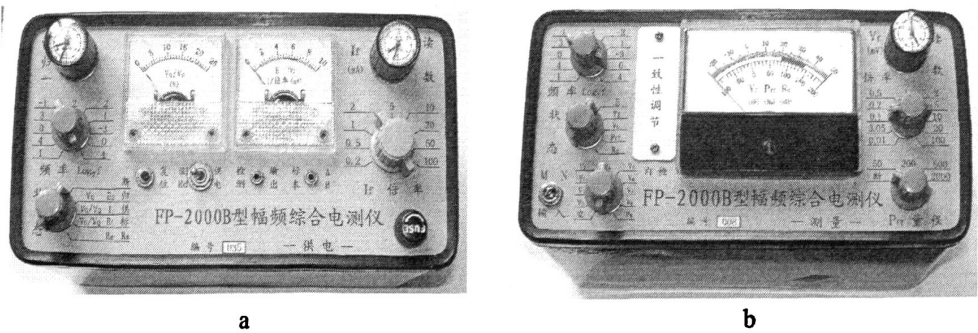


图 3-8 FP-2000B 型幅频激电仪
a-供电仪；b-接收仪

FP-2000B 型幅频激电仪由相互分离的电源、供电和测量三部分构成。电源部分由 5 号干电池组组成，其主要功能是提供（12~340V）不同电压的直流

电源；供电部分的主要功能是将干电池组提供的直流电源变成稳定的方波交流电，再通过两个供电（亦称为电流）电极供入地下；测量部分的主要功能则是对供电电流在两个测量（亦称为电位）电极间所产生的电位差信号的基波进行窄带接收。它既可以测量单一频率信号的（平均）幅度，也可在同一位置测量一个（后供）频率信号相对于另一（先供）频率信号幅度间的相对差。

开展偶极幅频激电测量的目的是获取地下 100m 深度范围内硫化金属矿物的分布信息，为此，野外工作时，主要在需要解剖的 X 荧光异常处开展拟断面测量。

野外工作时，激电测量装置的布设如图 3-9 所示。

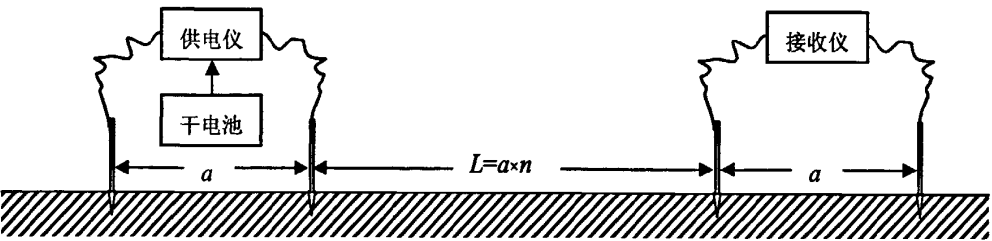


图 3-9 激电测量时测量装置布设示意图

3.4.2 野外工作方法

野外开展激电测量时，通过实验选择的供电频率为 8Hz，接收频率为 0.5Hz，供电与接收电极采用对偶极方式排布（图 3-9）。供电电极间距离（以下简称供电极距）与接收极间距离（以下简称接收极距）相同，表示为 a ，实际值设定为 20m。点距（ L ）设定为 n 倍 a ，根据欲测定深度 20、40、60、80、100m， n 分别选择 1、2、3、4、5。

供电时，依据接地条件的好坏，选择 150 至 340V 的不同电压，以期通过增大供电电流，改善激化幅频值读数的稳定性。

由于勘查区地形特别陡峭，又大部分为低矮灌木林覆盖，对需要多人共同操作才能开展的幅频激电进行扫面性工作实际是不太可能实施的，为此，课题开展幅频激电测量主要用于解剖异常，提供深部矿化信息，辅助核地球物理方法的有效性。故在有 X 荧光异常区域，从东到西布设了 Q9、Q11、Q15、Q19 四条幅频激电剖面，并最终完成实测偶极幅频激电测量工作量如下表所示：

其中 M11 为马脑壳贯穿矿山正在开采的主矿体的 11 号勘探线，表覆土已被完全剥离，不少地区已经剥离到接近原生金矿，具有很好的偶极幅频激电测量效果。

表 3-1 偶极幅频激电测量工作量统计

线号	测点												备注
		20	30	40	50	60	70	80	90	110	120	其它	
Q9	24		9	7	9	7		7	9		3		
Q11	36			17		17		16		15			
Q15	28	10	36	1	35		10		9				
Q19	26		13	7	12	7	1	11	7	9	1	3	
M11	12		9		8		3		8		7		
累计	131												

3.4.3 仪器检查与测量质量控制

为了保证测量结果的正确性与可靠性，每天开始工作前均对仪器进行了以下检查：

1. 表头零位调节

在供电仪器的“状态旋钮”指到“断”时，测量仪器“P_{ff} 量程旋钮”指到“断”时，分别看供电及测量仪器电表指针是否处于表头“机械零点”，也就是左端刻划的起始处。若偏差较大，则进行调节。

2. 仪器内部电源检查

供电部分仅需将“状态旋钮”置于“归”，看右侧电表是否在红线范围(>4.8~6.4)。若不是，则更换仪器电池。

测量部分需将“状态旋钮”置于“E”，然后将“P_{ff} 旋钮”由“断”扳到“50”。看表头指针是否到粗红线的左边。若是，或者靠近该红线左边界外圈示值 25 以下，则更换电池。为了避免临时发现电源过低，影响工作。野外工作期间操作员一直随身带有备用电池。

3. 测量仪器的一致性检查

把测量仪器的状态旋钮置于“V_b”，“P_{ff} 量程”的旋钮扳到“50”，倍率开关扳到“1”，频率旋钮扳到“0”，然后缓慢旋转“读数指示器”到 5 左右，使表头指针指到“0”（即电零点），并将倍率及“电位读数指示器”的示数记录下来。然后由“1~4”再由“-3”~“0”依次改变频率，每换一个频率都须等待指针稳定之后才可读出并记录下相应频率相对于“0”频率（即 1Hz）的“本底”幅频效应或一致性“零值”。如此测定所有频率，完成测量仪器的一致性检查。

野外工作期间，每天早（中）晚都进行了测量仪器的一致性检查，并根据检查确定的本底”幅频效应，对当天测量的数据进行校正。

4. 供电仪器的检查

- a. 将“供电、测 R_d”开关扳到“供电”侧。
- b. 将供电仪器左侧的两个插口分别插上相应的带电缆插头，并与相应对象

接通:

* 深绿色的三针插座插上深绿色三芯插头,它带有一对夹子,用它们分别夹住线绕电阻假负载的两端。仪器配有作假负载使用的被釉电阻器。

* 在浅绿色双针插座插上(浅绿色双芯)插头的电源线,再将电源线另一端的插头插到电池箱的插座上。用电池箱上的专用插头将电压选择到 70V 档。

c. 将仪器的“状态旋钮”旋到“归”。看右表指示的电压 E2 是否在 4.8~6.4V 的红线范围内。若过低,则应更换电池。然后再旋动左侧“归一指示器”,使该指示器的指针指到 20 的红线上,便完成“归一”。

d. 将“频率旋钮”调到工作高频,譬如“3”(或“4”、“2”)位置上;“倍率旋钮”调到“5”;右侧的“电流读数指示器”旋到示数“10”左右。

再将“状态旋钮”调到“供”,此时右表指针将指到刻线“6”的附近,而左表指针在 0 附近。

e. 旋动右侧的“电流读数指示器”,使左表指到 10~15 的位置上,并且让右侧的“电流读数指示器”的示数仅有一位小数,甚至为整数,如“5.00”。

f. 将“状态旋钮”旋至“归”,输出电流便被切断。然后才能将频率旋钮旋至工作低频,譬如-1, -2 等。换完频率后,又再将“状态旋钮”旋回“供”。

若上述过程没有异常现象,则检测通过。

5. 综合检测

综合检测一般是在驻地附近,以比较任意的方式布极,进行检测。这时,供、测电极均接地进行,以便检测测量仪器能否测量出由供电仪器发出的信号。

由于检测时极距都不便于拉得太大,所以应使供电电流较小,也不应使测量电极太靠近供电电极,以免测量信号过大。供电偶极与测量偶极不宜垂直或平行放置,以免导致信号过小。

第 4 章 物化探资料综合分析与研究

4.1 测区背景值与异常下限确定

在确认 X 荧光测量、 γ 能谱测量、 α 测量、偶极幅频测量获取的测量资料是可靠的情况下，为了合理统计测区背景值，需要将那些不属于背景值的数据加以剔除。依据背景值数据一般遵从正态分布的特点，采用统计频率分布直方图的方法剔除异常数据，所用方法简述如下：

对 X 荧光测量、 γ 能谱测量、 α 测量、偶极幅频激电测量获取的各种数据均分别先分组，统计频数、频率，然后按图 4-1 所示绘制频率分布直方图。如果没有异常数据，所绘出的频率分布直方图均遵从同一个正态分布母体，则图形所示只有一个峰。如果有处于异常区的数据参加了统计，则异常区的数据会形成另一个峰。据此，可以根据频率分布直方图，剔除掉处于异常区的数据，将分布在正常正态分布区间的数据挑选出来^[25]。根据挑选出的正常区数据的分组及统计的频率值，绘制成图 4-2 所示的累计频率分布曲线。最后，根据累计频率 50% 与 84% 对应的测量值 C_0 、 C_s ，按下式求出对应测量数据的标准差。

$$S = C_s - C_0 \tag{4-1}$$

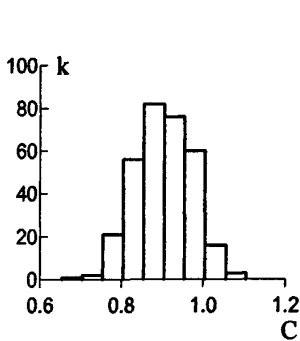


图 4-1 频数—计数率直方图

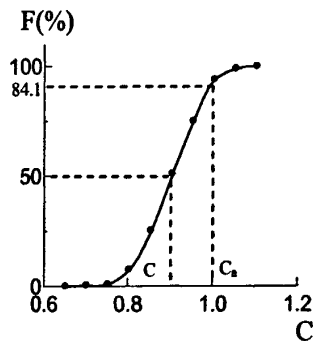


图 4-2 累计频率分布曲线确定标准差

根据统计结果，以平均值作为测区背景值，以平均值加 2（或 3）倍标准差为异常下限，并以此作为标准进行异常区圈定。

4.2 X 荧光测量异常分析

4.2.1 土壤 As X 荧光异常

根据戈尔德斯米特的地球化学元素分类^[26-29]，As、Cu、Zn、Pb、Ni 等元素与 Au 同属亲硫元素（也称亲铜元素）组，这组元素具有大致相同的地球化学性质，因此，它们很多时候会在地质体中同步富集。这其中又以 As 与 Au 关系最为密切，因此我们以 As 元素作为出发点作于其他元素的对比分析。

根据 X 荧光测得的 As 数据，以测区背景值 (200×10^{-6}) 加二倍标准差 (89×10^{-6}) 为异常下限，作 As 平面等值图如下图 4-3 所示：

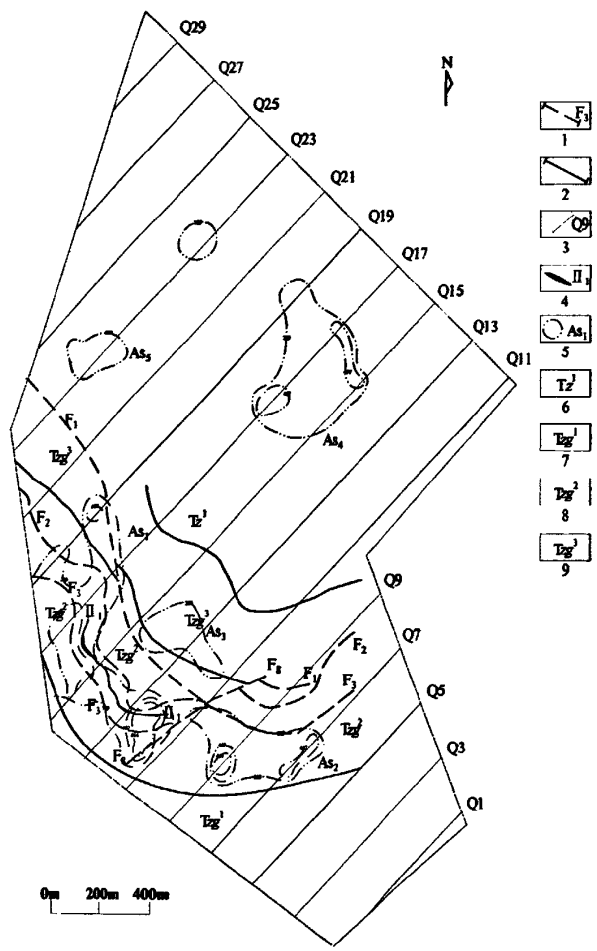


图 4-3 土壤 X 荧光测量 As 平面等值图

图中图例意义与图 2-2 同，因此共捕获 5 个土壤 As 异常。异常编号分别记为 As₁~ As₅。

As₁号异常位于测区南部,起于19线之西,呈带状沿F₃延伸,止于11号测线之西F₈断层处。异常主体赋存在F₂与F₃之间的中三叠统扎尕山组(Tzg²)中段的钙质砂质板岩、钙质绢云板岩、变质砂岩夹砂质灰岩中,是处于含矿构造与主要含矿层位内的异常。因此可以说,As₁异常是地质上处于Au成矿有利位置的异常。

在整个青山梁地区,该异常的规模最大,异常沿地层(断层)走向长度超过800m。由于前有地质队在青山梁通过山地工程揭露圈定的金矿体位于该异常的中段,且矿体与异常吻合良好,因此,可以认定,该异常为金矿异常无疑。

As₂号异常位于测区南部,F₈断层之东,11~7号测线范围之间,前人划定的F₃断层之南,赋存于中三叠统扎尕山组(Tzg²)中段的钙质砂质板岩、钙质绢云板岩、变质砂岩夹砂质灰岩中。

该异常长轴沿Tzg²展布,长度超过400m,是测区产出于含矿层位内,规模仅次于As₁的X荧光异常。

As₃异常位于测区F₁断层以北,Tzg²与Tzg³地层界线之北的(Tzg³)三叠系中统扎尕山组下段灰岩地层中地层内,分布于15~11号测线范围,由13号测线及加密点的约十几个高值点圈出,与构造呈现的关联关系不明确,异常展布的形态也没有明显规律可循。

As₄异常位于测区最北部,三叠系中统杂谷脑组下段地层内,异常展布在19线至15线之间,大体呈椭圆状,宽度超过400m,长度超过450m。

As₅异常位于测区最西部,F₁断层之北,23号测线上,由约10个高值点构成。异常大体呈椭圆状,赋存在三叠系中统扎尕山组下段地层中。

4.2.2 土壤X荧光测量其他元素异常

4.2.2.1 As₁异常与其他元素异常关系

与As的异常类似,Cu、Pb、Zn、Ni、Cr、Mn(详见附录图A.1、A.2、A.3、A.4、A.5、A.6)元素在As₁号异常区也都有异常反映,但异常的连续性不如As好,且异常的浓集中心大多分布在As₁号异常的西段。

Sr(详见附录图A.7)在As₁号异常区具有与As₁号异常形态大体相同、长度基本相当的Sr₁号带状异常。但Sr的异常与As异常相比,与F₂~F₃之间破碎带不重合范围较长,而这不重合部位正好是地形较陡的位置,异常呈现明显的向山坡下方偏移。这一情况,可能源于Sr溶解度较As强,在水作用下,向地形低洼地方迁移能力高于As。在As₁号异常带北侧F₁断层之北缘,沿Tzg²与Tzg³接触带有Sr₃号异常带。

Ca (详见附录图 A.8) 在 As_1 号异常主体区 (F_2 与 F_3 之间) 异常显示不明显, 但在该异常的南北边缘部位, 有明显的 Ca 异常反映。南侧, 有沿 F_3 构造南侧边缘呈条带状分布的 Ca_1 号异常。北侧, 有分布在 F_1 断层北缘, 沿 Tzg^2 与 Tzg^3 接触带分布的 Ca_3 号异常带。

Fe 与 W (详见附录图 A.9、A.10) 规律不是特别清晰, 其中 W、Fe 总体上异常不明显。

综上所述, 可以总结出 As_1 号异常的 X 荧光特征: 这是一个以 As 为主, 兼有 Cu、Pb、Zn、Ni、Cr、Mn、Sr 的组合异常; 异常展布于含矿构造 F_2 与 F_3 的挟持区间内, 且沿构造走向延伸, 与含矿构造的关联关系密切; 在异常的北侧有几乎平行的 Ca、Sr 异常带相伴, 在南侧则有 Ca 异常带相伴, 显示出异常边缘有较强烈蚀变。

4.2.2.2 As_2 异常与其他元素异常关系

从地质条件看, As_2 号异常是勘查区内仅次于 As_1 号异常、需认真加以剖析的异常。

除 As 外, Cu、Pb、Zn、Ni、Cr、Mn 元素在 As_2 号异常区也都有异常反映, 且异常重合性较 As_1 号异常好。

Sr 异常长度与 As_2 大体相等, 其中, Ca 异常宽度较 As 窄, 而 Sr 异常则明显较 As 宽。在 As_2 号异常带南侧, 尚有 Ca 异常带, 但与地层、构造间关联关系不明确。

Fe 与 W 规律不是特别清晰, 其中 Cr、W、Fe 总体上异常不明显。

综上所述, 可以总结出 As_2 号异常的 X 荧光特征: 这是一个以 As 为主, 兼有 Cu、Pb、Zn、Ni、Cr、Mn、Sr、Ca 的组合异常。

4.2.2.3 As_4 、 As_5 异常与其他元素异常关系

As_4 、 As_5 都是分布在 T_z^I 地层灰岩内的异常。

其中, As_4 号异常位置除 Cu、Zn 外, Ni、Cr、Mn 亦有异常显示。为 As、Cu、Zn、Ni、Cr、Mn 组合异常。

而 As_5 号异常位置也有 Cu、Pb、Zn、Ni、Cr、Mn、W、Sr、Ca、Fe 异常, 为 As、Cu、Pb、Zn、Ni、Cr、Mn、W、Sr、Ca、Fe 组合异常。

与 As_1 、 As_2 、相比, As_4 、 As_5 两个异常的展布没有呈现出与地层、构造明显的关联规律。

4.3 γ 能谱测量异常分析

4.3.1 γ 能谱测量 U 异常

以测区背景值加三倍标准差为异常下限,共圈定出 4 个 U 异常,利用 MAPGIS 得平面等值图 4-4 所示,异常编号分别记为为 $U_1 \sim U_4$ 。

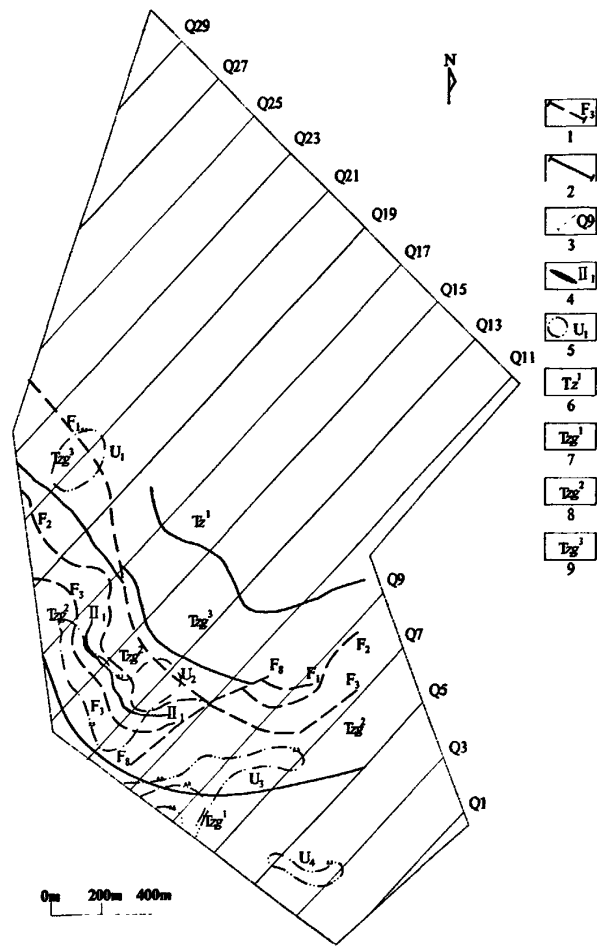


图 4-4 γ 能谱测量 U 平面等值图

U_1 异常从 17 线西起,到 13 线东、 F_8 断层之西止,西窄,东宽,大体沿 F_2 、 F_3 展布,长度超过 400m。异常大部分处于 $F_2 \sim F_3$ 之间的三叠系中统扎尕山组中段地层内,但异常南侧都延伸到 F_3 之外数十米处。异常主体与 As_1 号异常大体重合。可以看出,该异常与含矿地层、构造关系密切。

U_2 异常位于 F_8 断层之东,分布于 11~7 号测线最南端,展布于 Tzg^2 与 Tzg^1 地层中。在 Tzg^2 地层内的异常部分,大体沿 F_3 断层分布。

U₃异常位于勘查区最东边,从5号测线起,到3号测线止。异常呈带状,宽度窄(不超过60m),分布于Tzg¹地层内。看不出与构造有关联关系,且分布在成矿有利地层之外,可以初步判定其没有找矿意义。

U₄异常位于测区西端,沿21号测线呈椭圆状分布,异常中心位于F₁断层上。

4.3.2 γ 能谱测量 Th、K 异常

根据同样方法在MAPGIS得Th与K的 γ 能谱测量平面等值图见附录图B.1、B.2所示,圈定Th、K的异常与U大体上一致^[30-32]。

4.3.3 γ 能谱测量 K/Th、U/Th 异常

由于K、Th、U元素地球化学性质的差异,理论上,K/Th将比较好的反映蚀变强烈的地区,而U/Th也能提供与金有关联的异常。因此分别得到K/Th与U/Th的平面等值图并圈定出异常见详见附录图B.3、B.4所示。

从图B.3可见,K/Th参数有7个异常。在As₁与As₂号异常区分别有K/Th₁号与K/Th₃号异常。在F₈、F₂、F₃交汇处,有K/Th₄号异常;在K/Th₄号异常北,有大致沿Tzg²与Tzg³接触带分布的K/Th₅号异常;在K/Th₄号异常南,有大致沿Tzg¹与Tzg²接触带分布的K/Th₂号异常;此外,尚有处于测区最东南端的K/Th₆号异常,以及处于测区最西端21~19线,分布于F₁与F₂之间的K/Th₇号异常。

从图B.4可见,U/Th参数有8个异常。在As₁与As₂号异常区分别有U/Th₁号与U/Th₂号异常。U/Th₃号异常大致沿Tzg²与Tzg³接触带分布;在U/Th₃号异常北,有大致沿Tzg³与Tz¹接触带分布U/Th₄号异常;在U/Th₂号异常南,Tzg¹与Tzg²接触带上有的U/Th₅号异常;在测区最东端,3号测线南段有U/Th₆号异常。异常呈圆形,这是一个与构造、地层关联关系不明确的异常;U/Th₇号异常分布在U/Th₃号异常之西,异常呈带状分布,F₁呈一定交角穿过该异常;U/Th₈号异常分布在测区最西端23号测线上,呈现圆形,与构造、地层关联关系不明确。

综上所述可知, γ 能谱测量的异常分布具有以下特征:

U、Th、K三种元素的异常均分布在断层上,或含矿构造挟持的含矿破碎带内。换言之,U、Th、K三种元素的异常均与断层或破碎带关系密切。而K/Th、U/Th参数在构造或构造交汇处、地层接触带处会呈现异常。

4.4 α 测量异常分析

根据土壤 α 测量成果图4-5可见,以测区背景值加三倍标准差为异常下限,共捕获12个土壤 α 异常。异常编号分别记为 $\alpha_1 \sim \alpha_{12}$ 。

α_1 异常位于15~11号测线之间的测区南段,沿 Tzg^1 与 Tzg^2 地质界线分布,应该为岩性接触带所引起的异常。

α_2 异常呈带状,位于F8断层之东,沿9线延伸到11号测线,处于 Tzg^1 与 Tzg^2 地质界线北、F₃断层之南,展布于As₂异常内。

α_3 异常呈带状,沿17号测线延伸至13号测线,主体展布于F₂与F₃断层之间的 Tzg^2 地层中,是处于含矿构造与主要含矿层位内的异常。该异常应该是F₂与F₃之间的破碎带所产生的异常。该异常与As₁号异常重合性较好。

α_4 异常呈带状, α_3 异常之北,F₁断层南缘,位于15~11号测线之间,该异常应为F₁断层所引起。

α_5 异常位于测区最南端,分布于9~5号测线之间,沿 Tzg^1 与 Tzg^2 间地质界线分布,应该为岩性接触带所引起之异常。

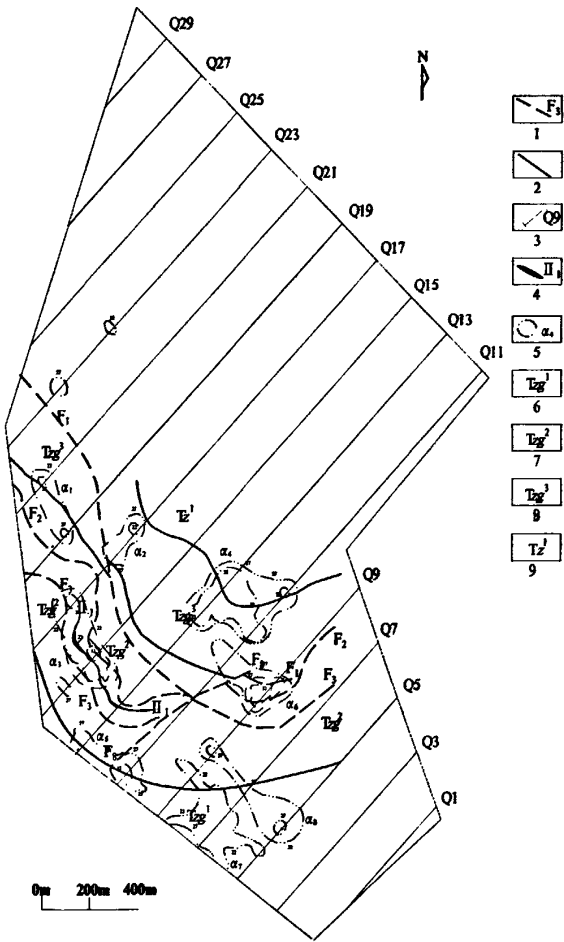


图4-5 土壤 α 测量平面等值图

α_6 异常位于 α_2 异常之北, 测区 11~9 号测线之间, F_8 断层与 F_2 、 F_2 断层的交汇部位。该异常应该是断层所引起。

α_7 、 α_8 、 α_9 异常从东到西, 沿 Tz^1 与 Tzg^3 间地质界线、以及 Tzg^2 与 Tzg^3 间地质界线附近分布, 表明, 这三个异常应该为岩性接触带所引起。

α_{10} 异常是处于测区最西端异常, 呈椭圆状, 沿 23 线分布, 长度超过 100m。 F_1 断层穿过该异常南部。根据所处位置, 可以判断该异常主要为 F_1 断层所引起。

α_{11} 、 α_{12} 异常处于测区最北端, 两异常均呈带状, 展布方向北西, 大致平行排列。

综上所述可知, α 测量的异常分布具有以下特征, 在断层及其邻近区域、含矿构造挟持的含矿破碎带内、以及地层接触带处会呈现壤中 α 异常。因此, α 异常产出部位较多, 在分析时应加以注意。

4.5 综合物化探异常分析

4.5.1 以 As_1 异常为代表的综合异常分析

As_1 异常是青山梁测区最大异常, 沿长轴方向超过 800m。异常主体赋存在 F_2 与 F_3 之间的中三叠统扎尕山组 (Tzg^2) 中段的钙质砂质板岩、钙质绢云板岩、变质砂岩夹砂质灰岩中, 是处于含矿构造与主要含矿层位内的异常。

从前面的资料可知, 该异常区也是 As 、 Cu 、 Pb 、 Zn 、 Sr 的异常区, 该异常与 γ 能谱、土壤 α 强度、幅频频激电在该区的异常吻合性也非常好。比对该区金矿异常特征, 有以下一些基本认识:

该异常区是青山梁勘查区主要找金矿靶区。可以认定, 异常主要是 F_2 与 F_3 构造之间的破碎带所引起, 因此, 在该区的找矿工作重点应该放在 F_2 与 F_3 构造之间的破碎带内。

在该破碎带内金矿的找矿靶位具体在什么范围?

由于在该异常段中段内, 先前工作者已经圈定了金矿体, 异常中段的找矿意义是十分明确的。但我们需要得知东段的找矿靶位到什么位置截止? 此外, 还需回答该异常西段是否具有明确的找矿意义, 以及西段的找矿到什么位置截止?

为了回答前述问题, 我们在异常西端 19 线, 以及异常东端之外约 40m 的 11 线, 分别布设了幅频激电拟断面测量, 图 4-6 为依据 19 线四种物化探方法探测数据编制的综合剖面。

从 19 号测线的综合剖面上可见, 在该剖面上不仅具有良好的 As 、 Cu 、 Zn 、 Pb 等元素的组合异常, 在矿化组合异常的边缘还有 Ca 、 Sr 的异常配合, 此外,

U、K、K/ U、 I_a 等参数的异常特征也一致，尤为可喜的是这些异常与变频激电展示的深部矿化信息具有良好的关联性，这种关联性与矿区已知的金矿体的分布规律具有高度一致性。因此，3 个异常为金矿（化）异常的概率极大。特别是-820 号测点下端的激电拟断面展示，幅频激电异常值延伸到 200m 左右，尤其值得进一步做工作。

鉴于 As_1 异常在 19 线西圈闭，可以推断，找矿靶位的西端可以以 19 线西为界。

从平面上看， As_1 号异常与 As_2 号异常为 F_8 断层所分割，矿化体呈现出被 F_8 断层错断的表象。布设东端 11 线幅频激电拟断面探测的目的，就是以期对此作出科学的判断。

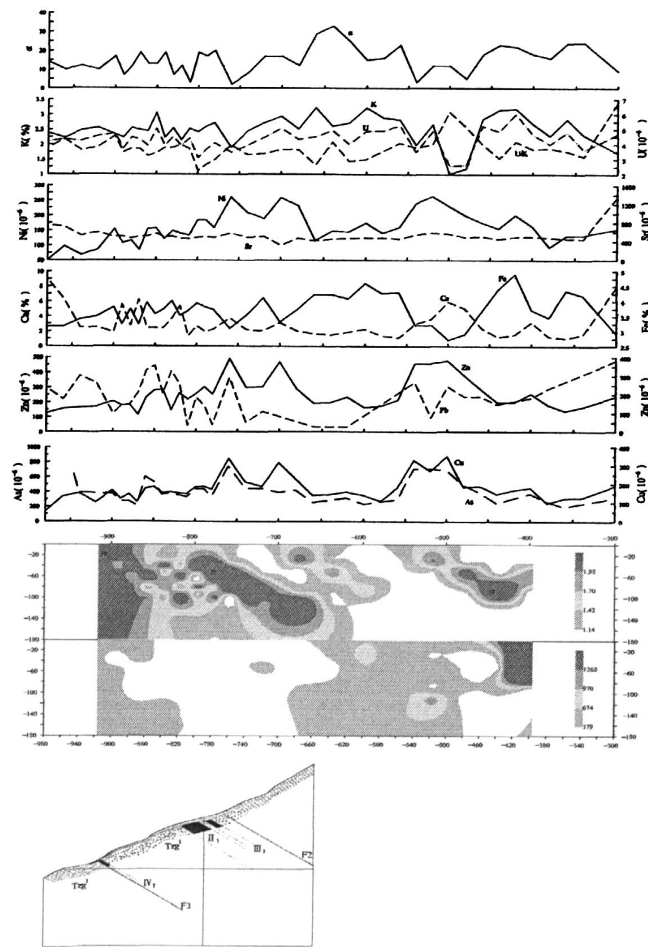


图 4-6 Q19 测线综合物化探剖面

图 4-7 为 11 号测线上依据 X 荧光、 γ 能谱、壤中 α 测量、以及幅频激电测量资料编制的综合物化探剖面。

从图中可见，地面 X 荧光、 γ 能谱、壤中 α 测量三种方法都没有出现明显异常，幅频激电也未捕获到有规律的激电异常，四种方法探测呈现一致的结果表明，矿（化）体没有延伸到 11 线位置。根据平面上异常圈闭在 F_8 断层处的情况看，对 As_1 号异常指示的找矿靶位的东界应该在 F_8 断层之西， As_1 号异常圈闭处。

如果将 F_8 断层做界，将断层以西称为“西区”，断层以东称为“东区”，根据目前获取的资料，则西区的矿化情况好于东区，是青山梁应该重点关注的找矿区域。西区的找矿工作主要应沿 As_1 号异常，西起 19 线，东到 F_8 断层之西、 As_1 号异常圈闭处止。

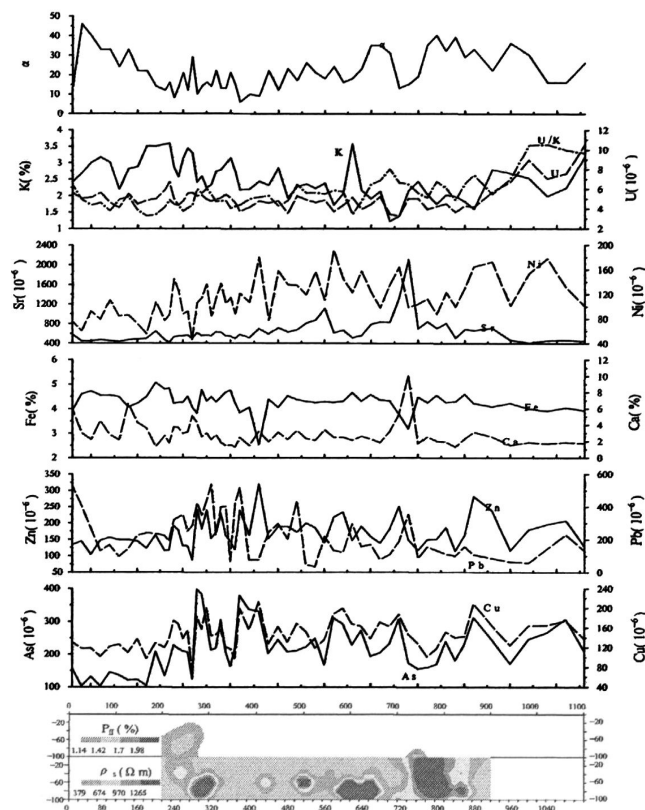


图 4-7 Q11 测线综合物化探剖面

4.5.2 青山梁东区的找矿靶区分析

如本章前一节所述，青山梁东区有意义的异常只有 As_2 。为了对该区域异常的性质进行确认，我们沿 9 号测线，布设了横穿 As_2 号异常的幅频激电拟断面测量如图 4-8 四种物化探方法探测结果编制的成果图件。如图可见在 -400~0 号测点之间，具有明显的 As、Cu、Zn、Pb 等元素的组合异常，在矿化组合异常内，还有 Ni、Ca、Sr、Fe、U、K/U、 I_a 的异常配合，此外，在异常边缘有 K 的异

常。而与该区域 X 荧光、γ 能谱、壤中 α 异常相对应，在-50~+50 号测点间关联有十分良好的幅频激电异常。该幅频激电异常的展布形态，与青山梁地区含矿层的倾伏方向一致，加之与该幅频激电异常相对应的是低阻区等等，各种物化探信息均显示，9 号剖面展示的异常应该为金异常所致。

为了进一步检验该异常的含矿性，我们在异常浓集中心及其相邻区域采集了土壤样品送国土资源部成都矿产资源监督检测中心做金定量分析，结果展示在表 4-1 中。

表 4-1 As₂ 号异常土壤样品 Au 分析成果

样品号	-160/9	-170/9	-180/9	-190/9	-210/9	-220/9
Au (10 ⁻⁹)	11.9	9.85	22.3	176	10.9	172
样品号	-230/9	-240/9	-250/9	-260/9	-270/9	-280/9
Au (10 ⁻⁹)	131	257	249	187	123	107

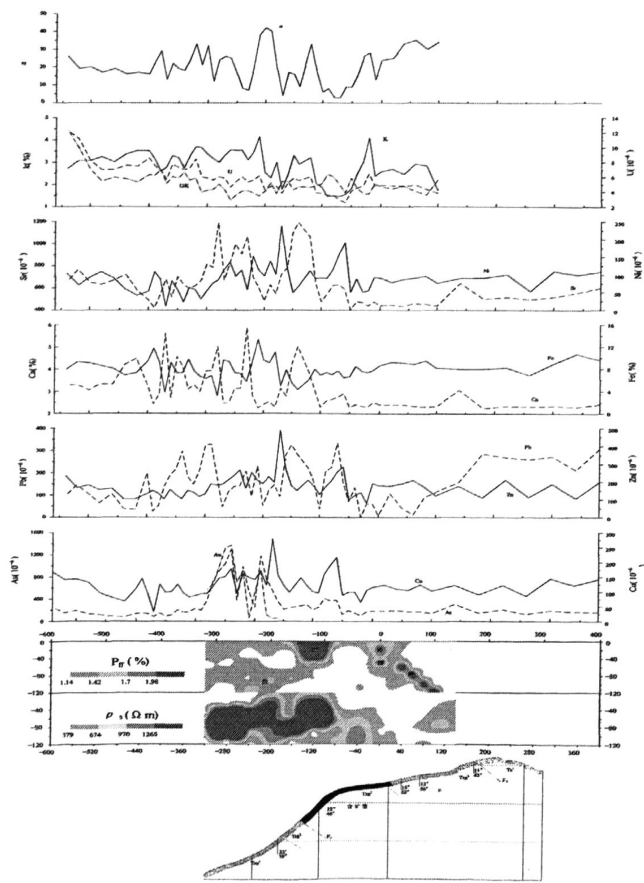


图 4-8 Q9 测线综合物化探剖面

Au 分析结果表明, As_2 异常中有 100 多米连续的金高值区, 不少测点金含量值超过测区背景值 ($\sim 2 \times 10^{-9}$) 几十到 100 倍, 这表明该区域已经存在明显的金矿化, 综合物化探异常为金异常无疑。为此可以认定, As_2 号异常区应该是青山梁地区第二个找矿靶位。

通过以上的综合分析可知, 青山梁地区的主要找矿靶区有两处:

1、以 As_1 号异常圈定的地区, 西起 19 号测线, 东止于 F_8 断层之西、 As_1 号异常圈闭处, 南北以 F_3 与 F_2 为界。

2、以 As_2 异常圈定的地区。

这里需要对 2 号 As 异常东端圈闭于 7 线以东的情况做一说明。从 As_2 异常的展布形态与延伸趋势看, 该异常有沿 F_3 与 Tzg^2 与 Tzg^1 接触带挟持的相邻区域继续向东北方向延伸的可能, 由于其东北延伸方向处于人无法开展工作的地形区, 所以其可能延伸的区域内没有测量数据。对此该区域可以持续开展工程验证工作。

第5章 青山梁地区金矿找矿模式研究

5.1 构建青山梁地区金矿找矿模式的基本思路

从找矿勘探的角度出发,在马脑壳金矿区及外围要可靠确认金矿赋存位置,理论上应该选择一套可以从不同角度捕获金矿主要地质标志的物化探方法,这些方法捕获的找矿标志之间具有互补性与相互验证性,可以提供平面至地下一定深度范围内的金矿(化)信息。

马脑壳金矿应该划归微细浸染型金矿。前人的研究表明,微细浸染型金矿是产于沉积岩及浅变质沉积岩中,赋矿主岩主要为碎屑岩及碳酸盐岩;有一套中低温的矿物共生组合和围岩蚀变;金的粒度多为次显微—显微级;在成因上属浅成中低温热液(渗流热卤水)金矿床。这类金矿成矿物质主要来自围岩地层,岩浆流体参与了成矿作用,矿床为与岩浆活动有关的混合热液金矿床。这类矿床中金与砷、锑、汞等元素的组合关系是最常见的组合关系。

根据微细浸染型金矿的地质特征,可以归结出这类金矿的主要地质找矿标志,包括:

1) 构造标志。主断裂旁侧的派生断裂和破碎带,特别是发生在软硬岩层间的走向断裂及破碎带是很好的找矿标志。

2) 围岩蚀变标志。褐铁矿化、绿泥石化、碳酸盐化、硅化、雄黄矿化、辉锑矿化发育的围岩及断裂带、破碎带是良好的找矿标志。

3) 地化标志。与断裂及破碎带、热液脉有关的较好的地球化学异常,其规模大,强度高,浓集中心明显,浓度分带明显,金、砷、锑、汞组合好,是良好的找矿标志。

4) 微细浸染状硫化金属矿物标志。微细浸染型金矿床的矿物组合主要是微细浸染状硫化金属矿物,但其含量不太高。

从找矿角度分析,如果能够全面捕获反应各种主要找矿标志的信息,寻找微细浸染型金矿的成功率就会大大提高。为此,在构建综合物化探找矿模式时,应该考虑对于每种主要地质找矿标志,至少选择一种可以可靠获取其信息的物化探方法,以便可以获取找矿所需的各种主要信息,通过相互补充与验证,提高找矿的成功率。

根据以上基本思考,结合前人的找矿实践,在川西北高原勘查微细浸染型金矿时,构建了基于壤中 α 测量、 γ 能谱测量、X荧光测量的核地球方法并辅助偶极幅频激电测量方法构成的综合物化探找金模式。这种找金模式的勘查机理可以简述如下:

壤中 α 测量的对象是土壤中氡气的短寿衰变子体。而断层(构造)、破碎带

为氢气的释放与运移提供了良好的通道，所以，在断层（构造）、破碎带上方一般将出现氢气的异常。因此，采用壤中 α 测量可以提取断层（构造）、破碎带信息，在平面上实现对断层（构造）、破碎带的位置与展布方向定位，特别对隐伏断层（构造）定位，可以起到事半功倍的效果。

γ 能谱测量是现场获取地质介质中铀、钍、钾含量的方法。 γ 能谱测量可以捕获围岩蚀变信息是基于钾化是金矿成矿中最普遍的地质现象。如马脑壳、哲波山等金矿床上，绿泥石化都是较普遍的蚀变现象，而绿泥石化的结果会导致钾增高，出现所谓“钾化”。所以，通过 γ 能谱方法测钾，可以确定金矿围岩蚀变带。

另一方面，大量的找矿实践证实，U 与 Au 在热液成矿的地质环境中具有良好的共生关系，故 γ 能谱测量捕获的 U 异常往往也是金的有利赋存位置。

X 荧光是一种元素测量技术，因此，通过对金矿成矿元素或其它特征指示元素，如：As、Zn(Cu)、Pb、Sb、Fe 等元素的测量，可以圈定金有利赋存区域，快速获取金矿地球化学晕的位置与分布形态。此外，X 荧光测量的某些元素，还可以用于圈定近矿围岩蚀变。如马脑壳金矿中的碳酸盐化蚀变带，就可以通过测量 Ca、Sr 而圈定之。

前述三种方法总体上是捕获“面上”信息，引入以干电池为工作电源的高灵敏度偶极幅频激电，则是希望提供地下 200m 内的矿化信息，从而形成“立体”的找矿信息。激电探测的对象是金属硫化物。实验证明，对呈微细分散的金矿，产生的极化效应与硫化金属矿物的粒度有关，颗粒越细，产生的极化效应对应的特征频段越高，譬如粒度 1mm 左右的硫化物，在 100 Ω m 的围岩环境中，其特征频率就达到 20Hz 左右；粒度 0.3mm 左右的硫化物，就达到近 100Hz。如果采用工作频带偏低的技术，将使所测得的极化效应的幅度变得很低，乃至被淹没在噪声中。采用偶极幅频激电技术，可以选择测量具有较高信噪比的频段，提高激发激化信息的灵敏度。目前，在接地条件较好的情况下，可以获得反映地下 200m 以内的硫化金属矿物分布信息（一般在 100~200m 左右）。

之所以考虑前述方法技术的组合，还基于以下的技术考虑。

首先，这些方法技术都采用轻便型仪器，最重的设备也不超过 8kg，可以在地形地貌条件不好的川西北高原地区开展工作，保证了方法技术的可实施性。

其次，这些信息包括了从地面到地下 200m 以内的主要找矿信息。其中，壤中 α 测量提供平面上破碎带（断层）位置与展布方向信息； γ 能谱测量获取地表蚀变带位置与展布形态信息；X 荧光测量则提供平面上金矿地球化学异常信息。偶极幅频激电则能获取 200m 以内反映硫化金属矿物分布与延伸情况的激发激化效应信息。这些从不同角度获取的信息通过相互印证与相互补充，加上地质成矿条件综合分析，应该可以为金矿靶位的确认提供比较可靠的科学依据。

5.2 青山梁 Q15 勘探线、马脑壳勘探线综合找矿实验研究

根据 5.1 的理论研究，从理论上拟定了构建适合于马脑壳金矿及外围快速勘查金矿的物化探组合方法技术。这些方法是否可以如理论预期捕获到相应的找矿标志？勘查区金矿上方捕获的各种物化探信息间究竟具有何种关联规律？解决这两个问题是最终能否构建出适合于马脑壳金矿及外围快速勘查综合物化探找矿模式的关键。

遵循从已知到未知，实践是检验理论是否可行的原则，选择青山梁已知矿体上方的 Q15 勘探线开展了综合找矿试验研究。在该剖面线上，先后按照实际找矿工作之需，开展了同线共点的 X 荧光、γ 能谱、土壤 α 以及偶极幅频激电测量工作。在获取 Q15 勘探线前述各种物化探信息后，认真研究这些信息与矿体间的关联关系，以及每种方法在勘查区找矿中可以发挥的作用。

5.2.1 青山梁 Q15 勘探线的综合物化探测量结果

Q15 勘探线位于青山梁勘查区中部。根据重庆地质矿产勘查开发局 205 地质队资料，Q15 勘探线圈定矿体 2 个（以 1g/t 为矿体边界），矿化体 4 个（高于 0.3g/t），详见表 5-1，图 5-1。

表 5-1 Q15 勘探线揭露金矿（化）体情况

矿（化）体编号	金平均品位（g/t）	真厚度（m）	备注
I ₁	1.03	3.28	
II ₁₋₁	1.22	6.70	探槽中，II ₁₋₁ 与II ₁₋₂ 之间有脉石，深部汇合成一体。
II ₁₋₂	1.89	2.52	
III ₁	0.44	4.89	
IV ₁	0.85	1.79	
V ₁	0.55	1.63	
VI ₁	0.69	1.63	

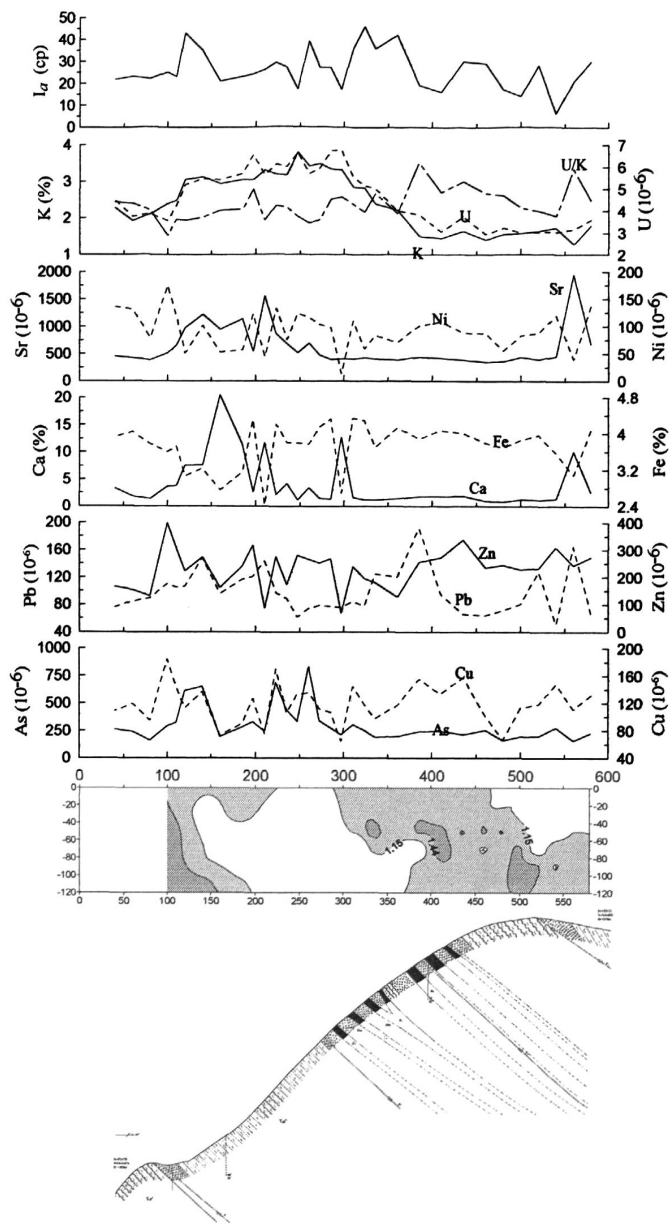


图 5-1 Q15 勘探线综合物化探剖面

5.2.2 青山梁 Q15 勘探线的综合物化探资料综合分析

5.2.2.1 金矿的 X 荧光特征

从图 5-1 所示的综合剖面看，在金矿体上方的土壤中出现了 As、Cu、Zn、Pb、Ni、Cr、Sr 的异常，在金矿体的边缘及两侧，Ca、Fe、Sr 亦有异常显示。其中，尤以 As、Cu、Zn、Pb、Ni 的异常显示明显。

金矿体上方元素间的这种特征向我们传达了明确的地质与地球化学意义，根

据戈尔德斯米特的地球化学元素分类, As、Cu、Zn、Pb、Ni 等元素与 Au 同属亲硫元素(也称亲铜元素)组, 这组元素具有大致相同的地球化学性质, 因此, 它们很多时候会在地质体中同步富集。而 Q15 勘探线探测试验表明, 在青山梁地区, 这组元素与金具有明确的同步富集的关系。因此, 以这些元素作为该地区找金矿的指示元素, 进而圈定金矿成矿有利部位不仅在理论上是成立的, 在实际上也也是可行的。

而在金矿体的边缘及两侧出现 Ca、Fe、Sr 的异常则反映出在青山梁地区金矿上确实有明显的碳酸盐化(Ca、Sr)、褐铁矿化(Fe)蚀变, 将 Ca、Fe、Sr 作为另一种找矿标志—蚀变, 是可行的。

需要注意的是, 由于异常处于青山梁山脊西南侧, 处于地形陡峭的半坡间, 土壤中的前述异常都有(向山下-西南方向)一定的移位。为此, 对异常源层目标定位时, 要考虑这种地形引起的异常位置位移影响。

除前述元素外, 所测量的 Mn、W 元素虽然有异常显示, 但异常展示的规律不清晰。

5.2.2.2 金矿的 γ 能谱特征

从图 5-1 可见, 在金矿体上方有 K 与 U 的异常, 此外, γ 能谱参数 K/Th、U/Th 在金矿体上方亦有异常显示。

K 异常的出现, 主要反映了矿体上的确存在有明显的钾化蚀变。而 U 的异常则反映了另外的地质意义。

首先, U 与 Au 在热液成矿的地质环境中具有良好的共生关系, 南澳大利亚州的奥林匹克坝铀铜金矿床就是典型的例证。其次, 马脑壳地区金矿主要产出于 F₂ 与 F₃ 之间的破碎带内, 破碎带有利于岩石中射气的逸出, 而 γ 能谱测 U 是建立在测定射气子体 ^{214}Bi 1.76MeV 谱线的基础上的, 因此, 在矿体上方出现 γ 能谱测量的“U”异常, 反映了前述两方面的地质原因。

也正是由于上述地质原因, γ 能谱测定的异常具有比 X 荧光测定的异常更宽的范围, 在分析 U 异常与 Au 矿体关系的时候, 应该考虑异常的这种特点。

5.2.2.3 金矿的土壤 α 特征

马脑壳地区金矿赋存在构造破碎带内, 而构造破碎带为氢气的析出提供了有利条件, 因此在构造破碎带上方, α 测量数据的幅值较高, 会以异常呈现。如预测那样, Q15 勘探线上的 α 测量剖面, 在矿体上方呈现出异常。从另一角度说, 这种异常也证实了金矿的确赋存在构造破碎带内的客观事实。

从 α 测量的原理我们也需考虑,金矿上方有土壤 α 异常是因为金矿赋存在射气析出率高的破碎带内,因此当存在构造、岩石破碎等可以提供强射气析出率的地区进行土壤 α 测量,就会出现土壤 α 异常。换言之,土壤 α 异常不是来自金矿(化)体本身,而是反映了金矿赋存的有利地质条件——构造破碎带的存在。

还需指出的是,青山梁勘查区不少区域处于森林覆盖区,在这些地区,地表腐殖质层较厚,无法采集到完全没有腐殖质的土壤,这会对 α 测量造成影响,造成 α 测量数据跳动大,为此必须注意其带来的影响。

5.2.2.4 金矿的幅频激电特征

Q15 勘探线上的幅频激电拟断面结果表明,在金矿体及其矿化体周围的相邻区域存在明显的幅频激电异常。这种异常分布具有以下特征:

首先,异常的宽度略宽于金矿化区域,在这个区域内,异常是对矿化区域的一种总体反映,无法与单个矿体一一对应。

其次,偶极变频激电主要获取的是地下矿化体信息,由于其反映的是“地下信息”,因此,其受地形影响产生异常移位的情况较小,其幅频激电异常在地表的投影位置与矿化区域位置在地表的投影位置重合性较好。

第三,异常的分布形态与实际金矿化体的分布形态基本一致,因此,可以依据幅频激电拟断面的展布,大致推测矿化体的产状。

值得注意的是,Q15 勘探线金矿化区域幅频激电拟断面的异常值不是太高,异常浓集中心的数值为平均值加 2 倍标准差左右。电法理论告诉,在相同条件下,幅频激电值的高低主要取决于激化体内硫化金属总含量的高低。根据 Q15 勘探线幅频激电异常幅度低的结果,我们可以推测得出在该地段,金矿体内硫化金属矿物的含量不是太高的结论。在 Q15 勘探线上 X 荧光测量的 Fe 含量都低于 4.6%,这表明在金矿上 Fe 的含量也处于背景含量区,这从另一方面证实,金矿体内硫化金属总含量确实较低。

由于 Q15 勘探线上金矿体的品位本身较低,这种低幅度幅频激电异常反映的是氧化矿的特征?亦或是低品位金矿的正常反映(即随金品位增高,幅频激电异常幅度也会增高)?为此选择马脑壳贯穿矿山正在开采的主矿体的 11 号勘探线开展了进一步找矿试验。

5.2.3 马脑壳金矿 11 号勘探线综合物化探找矿实验

为了检验在 Q15 号勘探线实际是针对是氧化金矿开展试验得出的找矿认识是否具有普遍性,工作后期选择马脑壳贯穿矿山正在开采的主矿体的 11 号勘探线开展了进一步找矿试验。

与青山梁 Q15 勘探线所有物化探工作是在土壤上开展的不同，马脑壳 11 号勘探线不仅地表覆土已被完全剥离，不少地区已经剥离到接近原生金矿。限于该条件，已无法开展针对土壤的 α 测量。为此，在马脑壳 11 号勘探线上仅开展了 X 荧光、 γ 能与幅频激电探测工作。试验工作基本按 20m 点距设计。结果如图 5-2 所示：

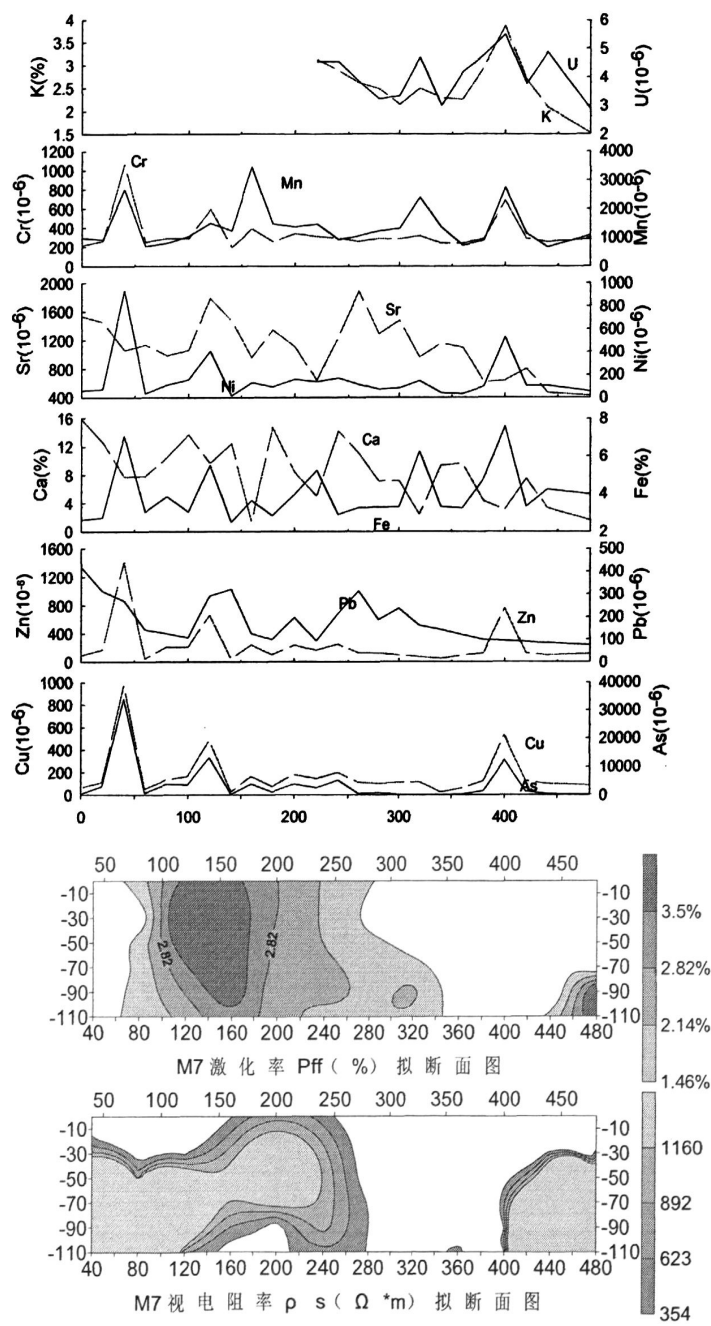


图 5-2 马脑壳金矿 11 勘探线综合找矿试验成果图

从图 5-2 可以看出,在马脑壳 11 勘探线获取的各种物化探信息具有与青山梁 Q15 勘探线基本一致的特征。但从图中也可看出,由于 11 号勘探线是在岩石剖面上开展的,获取的主要物化探特征虽然与青山梁测区基本一致,但各种异常的幅度值都远高于青山梁地区,特别是幅频激电异常值,是青山梁 Q15 勘探线的 4~5 倍。

11 号勘探线的试验结果实际揭示,在马脑壳、青山梁两个地区,金矿的矿物组合、矿化标志具有一致性。因此,基于青山梁 Q15 勘探线研究的金矿的各种物化探异常特征,在整个马脑壳金成矿带上具有普遍意义。

当然,由马脑壳 11 号勘探线的综合物化探找矿试验结果也揭示出:

1) 随金矿含量的增高,金矿上方的物化探异常幅度会明显增加。

2) 从氧化矿到原生金矿,矿石中硫化金属矿物含量也在明显增加,从而导致幅频激电异常幅值大幅度增高。

5.3 青山梁地区金矿综合物化探找矿模式总结

根据对青山梁 Q15 号勘探线(土壤剖面)与马脑壳 11 号勘探线(岩石剖面)的综合物化探探测试验研究,可以将马脑壳地区综合物化探快速找矿模式归结为:以测量 As、Cu、Zn、Pb, Sr 为主,必要时再参考 Ni、Cr、Mn 测量结果,根据综合异常结合地质情况圈定金矿(化)异常区;以 K/U、Ca、Fe、Sr (Sr 在矿体与围岩蚀变带都有异常)测量获取近矿围岩蚀变;以变频激电拟断面测量确认地下矿化体大致位置与产状。

在进行异常源位置定位时,需特别注意的是地形带来的影响。当地形陡峭时,应该考虑前述异常位置受地形重力、水等因素的影响而产生的向坡下方向的位移。此时,如果有相伴生的幅频激电异常,应参照幅频激电异常在地表的投影位置考虑异常源的大致位置。

因此,马脑壳地区有效的找矿方法组合应该是:X 荧光测量(获取 As、Cu、Zn、Pb、Ni、Sr、Ca 信息)、 γ 能谱测量(获取 U、K、K/Th 信息)与偶极变频激电(获取地下矿化体信息)。

这种找矿模式不仅可以解决矿化体在地表的大致定位,还可以提供矿化体在地下 100~200m 左右深度内的产状与延伸情况,对马脑壳地区的进一步找矿具有重要的实用意义。

当然,以这些找矿方法组合为基础构建的找矿模式也是有一定缺陷的,因为这些信息中均没有包含金本身的直接信息。为此这是进一步需要完善的方面。

结 论

综上所述，本文得出以下几点结论：

1、青山梁勘查区建议的找矿靶区

以 As_1 号异常圈定的地区，西起 19 号测线，东止于 F_8 断层之西、 As_1 号异常圈闭处，南北以 F_3 与 F_2 为界。

以 As_2 异常圈定的地区，这里需要对 As_2 异常东端圈闭于 7 线以东的情况做一说明。从 As_2 异常的展布形态与延伸趋势看，该异常有沿 F_3 与 Tzg^2 与 Tzg^1 接触带挟持的相邻区域继续向东北方向延伸的可能，由于其东北延伸方向处于人无法开展工作的地形区，所以其可能延伸的区域内没有测量数据。如果经工程验证该异常内见矿，则有必要根据目前获取的该异常的延伸趋势，在其延伸方向开展一定补充探测工作，以可靠圈闭该异常。

2、适合于马脑壳地区的物化探金矿找矿模式

通过在马脑壳与青山梁地区开展找矿研究与找矿实践，总结出马脑壳地区有效的找矿方法组合应该是：X 荧光测量（获取 As、Cu、Pb、Zn、Sr、Ca 信息）、 γ 能谱测量（获取 U、Th、K 信息）与偶极变频激电（获取地下矿化体信息）。

金矿（化）体的综合物化探信息特征是：面上存在相关联的 As、Cu、Pb、Zn、Sr、Ca、U、Th、K 综合异常，且这些异常展布在含矿构造与有利岩性层位内，而与前述异常相配合，存在有与地面异常关联密切的幅频激电拟断面异常。

需要注意的是，青山梁地区探测区域一般处于地形陡峭的山坡一侧，由于土壤在水、重力的作用下会向坡下迁移，从而造成捕获的面上综合异常与异常源层位间具有一定的位移，此时，对异常源层水平位置定位时，可参考幅频激电拟断面异常在地面的水平投影位置。

致 谢

时光如梭，转眼三年，至此硕士研究生学习即将结束及毕业论文即将完成之际，首先感谢我的导师周四春教授！在攻读硕士研究生期间，周老师在学习、工作、生活各方面都给予我无微不至的关怀和帮助，让我能在攻读硕士研究生期间取得良好的成绩和显著的进步。周老师渊博的学识、严谨的学术作风和一丝不苟的治学态度，时时刻刻影响着我，这是我终身学习的榜样！在毕业论文撰写过程中，周老师给予我精心的指导，对论文多次提出具体的修改建议，使我能更加深入的思考理论问题和实际应用问题，使我做了许多有益的思考，在此表示最诚挚的谢意！

在攻读研究生期间，成都理工大学核技术与自动化工程学院的老师们给了我许多的关心和帮助，在此向他们致以最诚挚的谢意！特别感谢葛良全教授、赖万昌教授、王兴建副教授、刘晓辉老师、胡波老师、高志友老师等三年来对我的关心和帮助，是他们的关心和帮助才让我能顺利完成硕士研究生期间的学习。

感谢师兄胡秋敏、师姐李雯婷，在共处的两年时间里，我从他们身上学会了诸多为人处事的道理与兢兢业业的专研精神。

感谢同门王自运、吕少辉，在论文撰写过程中，他们对我的毕业论文提出了宝贵的意见。

感谢同门师弟师妹唐小川、刘斌、杨宇奇、唐帧、廖芹等，在相关项目合作中，感谢你们的帮助与支持。

最后，感谢我的家人，是他们的关爱和支持，我才能顺利完成硕士研究生的学业，在此表示最真诚的谢意和衷心的祝愿！

参考文献

- [1]章晔.核地球物理勘查技术发展概况[J].物探与化探.1997,21(5):321-330.
- [2]章晔,谢庭周,周四春,葛良全.勘查金矿的现场 X 射线荧光法[J].铀矿地质.1988,4(1):31-35.
- [3]吴慧山,谈成龙.放射性(核)地球物理勘查的进展[J].地球物理学报.1994,37:429-436.
- [4]章晔,华荣洲,石柏慎.放射性方法勘查[M].北京:原子能出版社,1990.
- [5]Donald F. Sanders,Relation of thorium normalized surface and aerial radiometric data to subsurface accumulations[J].Geophysics.1993,58(10):1417-1427.
- [6]姚锦其,赵友方.氡气测量在栗木锡铌钽矿外围的找矿效果[J].物探与化探.2009,33(3):286-289.
- [7]滕彦国,倪师军,张成江等.应用地气、X 荧光、氡气测量方法识别金矿含矿及无矿构造[J].地球科学-中国地质大学学报.2001,26(6):627-630.
- [8]李公正.双频偶极激电法在李坝金矿区的应用效果[J].矿产与地质.2003,98(17):545-548.
- [9]谭仕敏,施国栋等.中国卡林型金矿的分布规律及找矿前景[J].地质调查与研究.2008,30(4):289-293.
- [10]朱红.卡林型金矿找矿案例分析及思考[J].资源环境与工程.2010,24(4):354-358.
- [11]Jia Y.X.Li and R.Kirrich. A Fluid Inclusion Study of Gold-Bearing Quartz Vien Systrm In Cen tal Victoria.Australia[J].Eco.Geol.2000,95:467-494.
- [12]李亚东.西秦岭_松潘金三角地区金矿带划分及特征[J].甘肃地质学报.2003,12(1):43-49.
- [13]王全伟,姚书振,梁斌.川西北地区金矿成矿构造力学探讨[J].地质科技情报.2003,22(4):80-84.
- [14]喻光明,郭华.川陕甘地区卡林型金矿对比研究[J].地质学报.2010,30(2):163-169.
- [15]曾佐勋,周继彬等.陕甘川临接区基于 MAPGIS 的金成矿远景区预测[J].地学前缘.2001,8(2):415-420.
- [16]刁理品,韩润生,方维萱.贵州西南部普安_晴隆-带锑金矿勘查区沟系土壤地球化学测量实验[J].地质通报.2010,29(11):1712-1720.
- [17]徐皓,吕希华.伽马能谱测量在乌拉嘎金矿外围柳树河地区找矿中的应用[J].吉林地质.2009,28(4):72-75.
- [18]唐爱雄,庞荣华等.便携式 X 荧光分析仪在矿产勘查中的应用[J].金属矿山.2010,3:97-99.
- [19]李公正.双频偶极激电法在李坝金矿区的应用效果[J].矿产与地质.2003,17(4):545-548.
- [20]吴慧山.核技术勘查[M].北京:原子能出版社,1998.
- [21]石玉春,吴燕玉.放射性物探[M].北京:原子能出版社,1986.
- [22]周四春,赵友清,张玉环.克服矿体不均匀效应的 X 荧光取样最佳网测[J].核技术.2000,23(9):632-636.
- [23]张宇,邓玉福等.一种便携式能量色散 X 射线荧光分析仪的设计[J].核电子学与探测技术.2010,30(5):666-669.

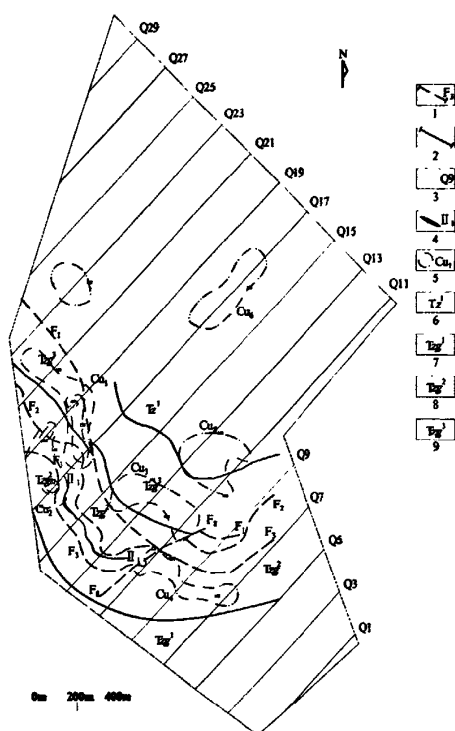
- [24]周四春,赵琦,陈慈德.现场多元素 X 荧光测量技术勘查金矿研究[J].核技术.1999,22(9):539-544.
- [25]费业泰.误差理论与数据处理[M].北京:机械工业出版社,2010.
- [26]戚长谋.关于“亲铜元素”名词和元素亲和性概念问题[J].吉林大学学报(地球科学版).2003,140.
- [27]朱文凤,梁有彬.金川铜镍硫化物矿床铂族元素的赋存状态及分布规律[J].地质与勘探.2000,36(1):26-28.
- [28]Howarth R J. Hand book of exploration geochemistry. Vol.2, Elsevier Scientific Publishing Company.1983.
- [29]J.E.Mungall. Polymetallic Platinum-Group Element(PGE) Au Mineraliation of the Sukhoi Log Deposit,Russia[J]. Exploration for Platinum-Group Element Deposits.2000,35(5):1995-2005.
- [30]吴信才.MAPGIS 地理信息系统[M].北京:电子工业出版社,2004.
- [31]钟晓鸣,万小笠.Excel 在统计分析中的应用[M].北京:科学出版社,2009.
- [32]杨金玉,张训华,徐世浙,肖鹏飞等.Surfer 和 Grapher 在地球物理位场延拓可视化软件开发中的应用[J].物探化探计算技术.2007,29(3):264-268.

攻读学位期间取得学术成果

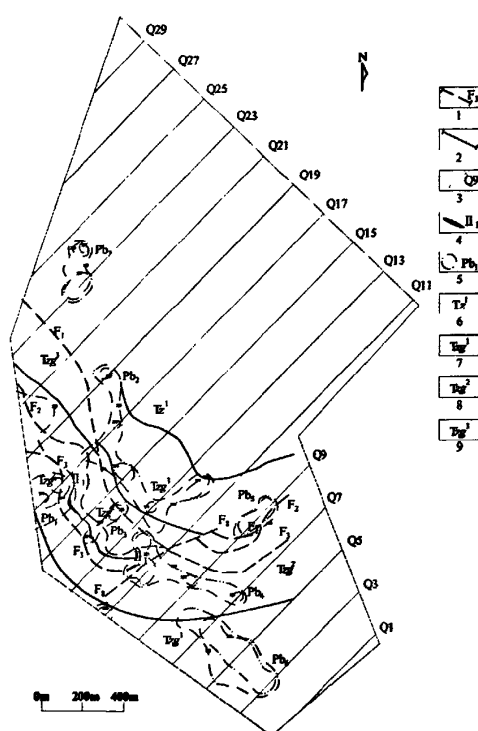
- [1] 吴丽荣, 周四春, 吕少辉, 王自运等. 多元素 X 荧光测量技术在某金矿外围找矿中的应用
[J]. 金属矿山, 2010(10): 90-93.

附录 A 土壤 X 荧光测量元素平面等值图

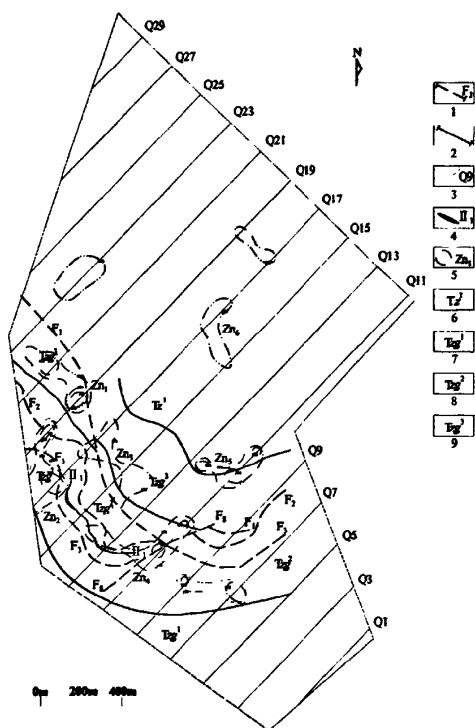
A.1 X 荧光测量 Cu 平面等值图



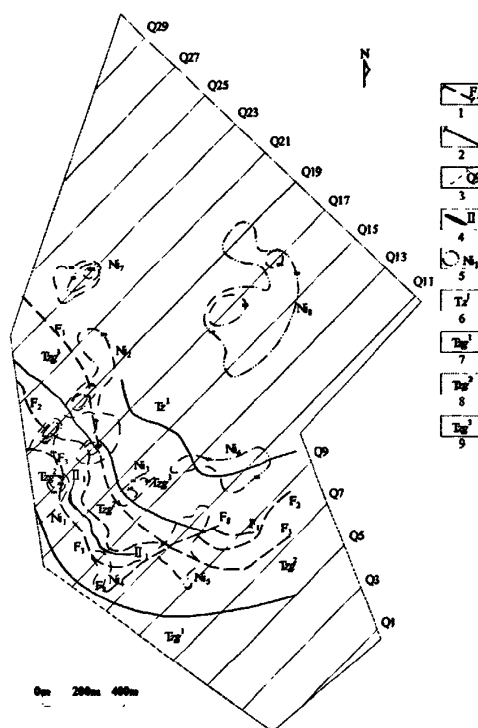
A.2 X 荧光测量 Pb 平面等值图



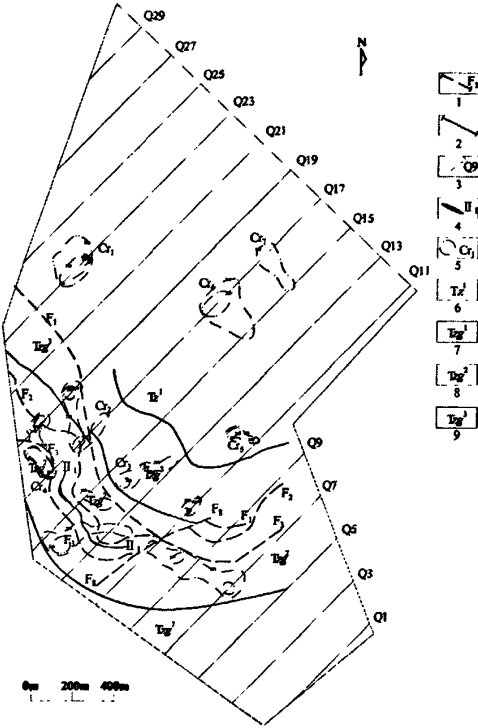
A.3 X 荧光测量 Zn 平面等值图



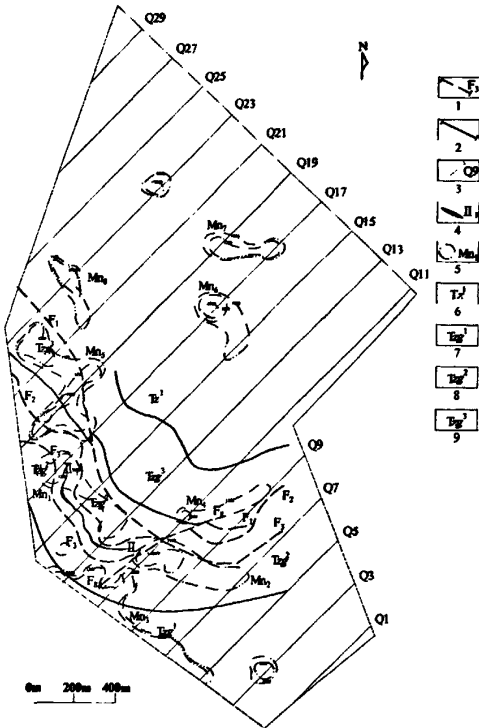
A.4 X 荧光测量 Ni 平面等值图



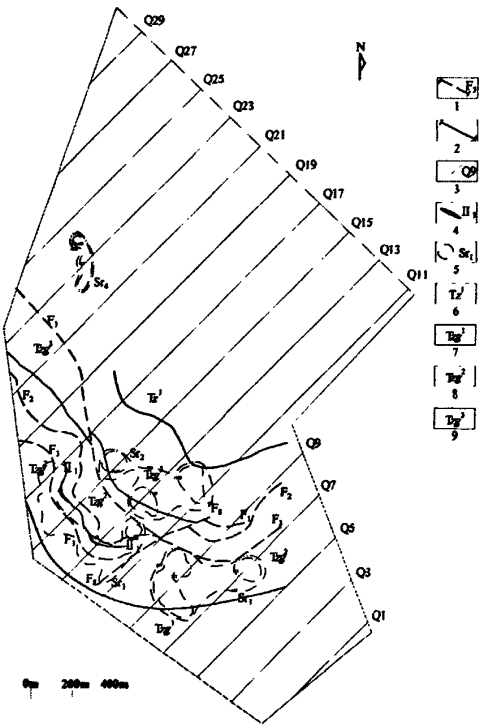
A.5 X 荧光测量 Cr 平面等值图



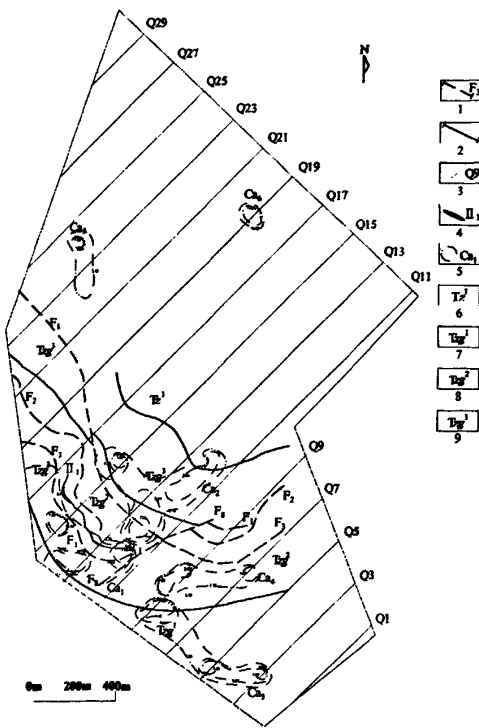
A.6 X 荧光测量 Mn 平面等值图



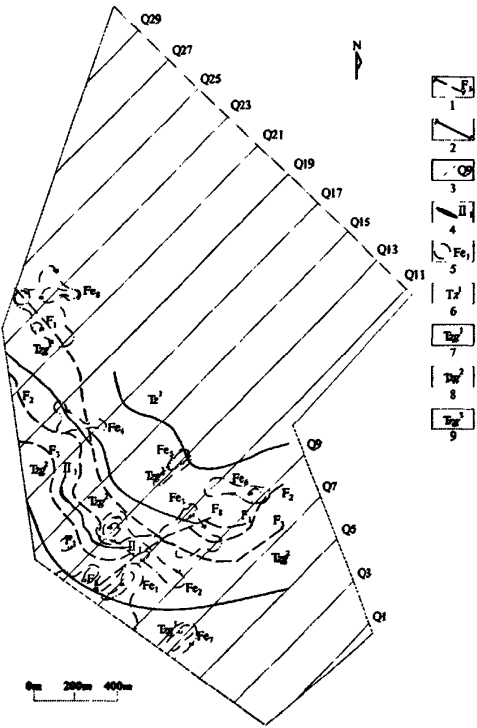
A.7 X 荧光测量 Sr 平面等值图



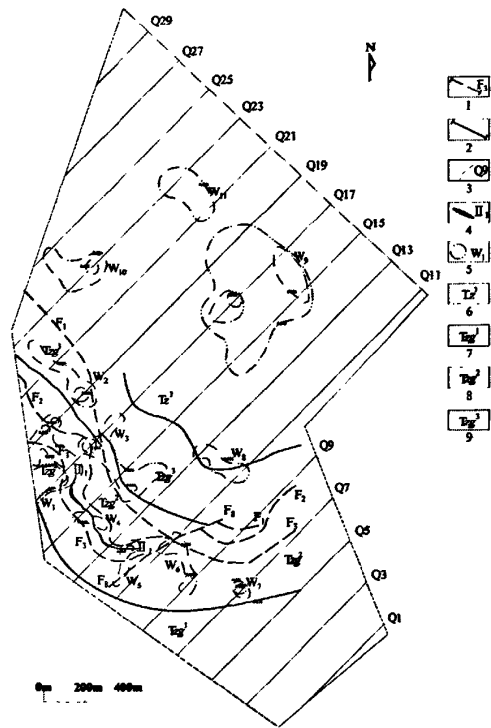
A.8 X 荧光测量 Ca 平面等值图



A.9 X 荧光测量 Fe 平面等值图



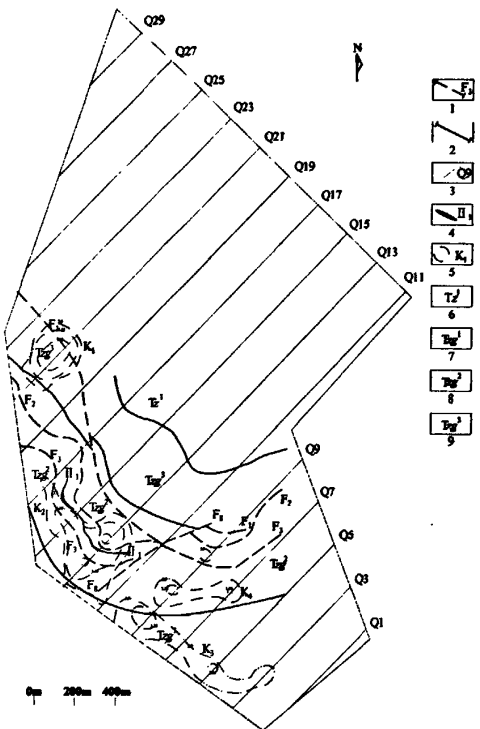
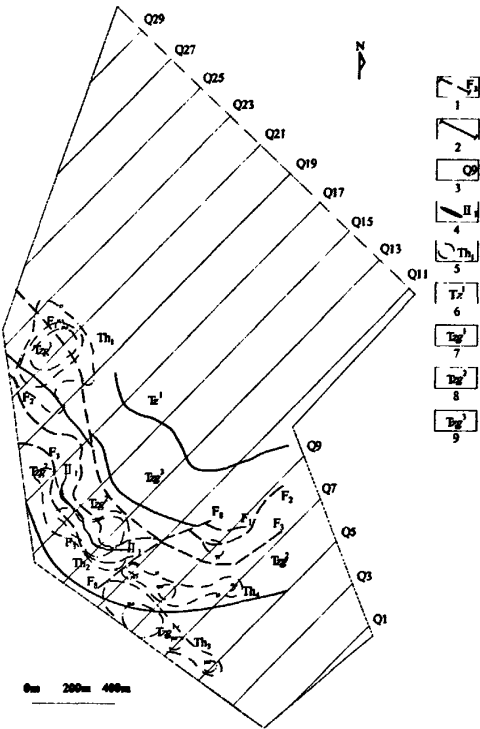
A.10 X 荧光测量 W 平面等值图



附录 B γ 能谱测量元素平面等值图

B.1 γ 能谱测量 Th 平面等值图

B.2 γ 能谱测量 K 平面等值图



B.3 γ 能谱测量 K/Th 平面等值图

B.4 γ 能谱测量 U/Th 平面等值图

